

PROJETO FINAL

ALEX RIBEIRO FARIA

Sistema de Gerenciamento de Aluguel de Carros On-line (SIGACAR)

Rio de Janeiro

ALEX RIBEIRO FARIA

Sistema de Gerenciamento de Aluguel de Carros On-line
(SIGACAR)

Seminário de projeto final apresentado à
banca examinadora do curso de Ciências da
Computação, da Pró-Reitoria de Ciências
Exatas e Tecnologia da Universidade Gama
Filho.

Orientador: Prof. Cláudio Azevedo Passos

Rio de Janeiro

DEDICATÓRIA

A Deus primeiramente
por nos dado força para chegar
até esse estágio de nossas vidas
e aos amigos e familiares por
contribuírem de alguma forma
para o nosso êxito.

AGRADECIMENTOS

Aos nossos pais, professores e amigos que nos incentivaram ao longo dos períodos da universidade e a conclusão do curso de Ciências da Computação.

Um agradecimento especial aos colegas que efetivamente contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento e revisão deste documento.

RESUMO

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema web para locadora de automóveis que torne simples, ágil e eficiente o processo de locação, dando comodidade e segurança para os usuários.

Este sistema envolve clientes e empregados. Os clientes são os internautas que deveram se cadastrar no sistema para fazer parte da base de dados da empresa, tornando-se um associado. Os empregados são administradores que fazem consulta, controle e análise dos dados obtidos pelo processo de locação.

O sistema efetua cadastro, consultas dos dados de seus clientes e empregados, efetua reservas de veículos e fechamento de contratos. Além disso, o sistema também oferece promoções e um conjunto veículos para seus clientes de acordo com seu perfil. O perfil do cliente é definido utilizando inteligência artificial, mais especificamente à área de lógica nebulosa, que irá tratar a incerteza a que grupo o cliente pertence através regras de inferência e cálculo matemáticos.

Abstract

The main objective of this work is the development of web system to a reservations car who be able to turn comfortable, simple and efficient the process rent, giving more secure for users.

Then system involves clients and employers. The client are the people who navigate in the web who should give up in system to make part of data base the company to turn a associate. The employer are the administrators who control and make analyse in the process rent.

The system effects registers in cadastre, consultations of the data of its customers and employees, effect reserves of vehicles. Moreover the customers can close contracts and guarantee the reserve of the vehicle. The system also offers to promotions and a set vehicles for its customers in accordance with its profile. The profile of the customer is defined using artificial intelligence, more specifically to the logic fuzzy area, than it is to angriness handle the uncertainty the one than it is to bevy the client belongs over rules inference and mathematicians calculation.

SUMÁRIO

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO.....	10
1.1. Objetivo.....	11
1.2 Justificativa.....	11
1.3. Composição do trabalho.....	11
CAPÍTULO II – ANÁLISE.....	12
2.1. Análise de requisitos.....	13
2.1.1 Visão geral do sistema.....	13
2.1.2. Requisitos.....	13
2.2. Problemas existentes.....	14
2.3. Proposta para implantação do sistema.....	14
2.4. Análise do mercado.....	15
2.5. Usuários envolvidos.....	16
CAPÍTULO III – METODOLOGIA.....	17
3.1. Introdução.....	18
3.2. Caso de Uso.....	20
3.2.1. Cadastro de dados pessoais.....	21
3.2.2. Consulta de dados pessoais.....	22
3.2.3. Consultar Associados.....	23
3.2.4. Cadastro de veículos.....	24
3.2.5. Consultar veículos.....	25
3.2.6. Reservar veículos.....	26
3.2.7. Consultar reservas.....	27
3.2.8. Fechar contrato.....	28
3.2.9. Cadastro Empregados.....	29

3.2.10. Cadastrar Tarifas.....	30
3.2.11. Consultar contrato.....	31
3.2.12. Cadastrar Perfil.....	32
3.3. Diagrama de Classes.....	33
3.3. Diagrama de Seqüência.....	34
3.4. Diagrama de Atividade.....	46
3.5. Diagrama de Implantação.....	48
CAPÍTULO IV – Lógica Nebulosa.....	49
4.1. Introdução.....	50
4.1.1. Definição.....	50
4.1.2. Objetivo.....	50
4.1.3 Gráficos de inferência.....	52
4.1.4 Conjuntos Nebulosos.....	53
4.1.5. Fuzzificação.....	54
4.1.6. Regras Nebulosas.....	55
4.1.7. Defuzzificação.....	56
CAPÍTULO V – Implementação.....	58
5.1. Visão Geral.....	59
5.2. Tecnologias utilizadas.....	59
5.3. Telas do Sistema.....	61
CAPÍTULO VI – CONCLUSÃO.....	69
6.1. Conclusão.....	70
CAPÍTULO VII – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	71

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 3.2 – Diagrama de caso e uso.....	20
Figura 3.3. – Diagrama de Classe.....	32
Figura 3.4.1. – Diagrama Sequência Cadastro de dados pessoais.....	34
Figura 3.4.2. – Diagrama Sequência Consulta de dados pessoais.....	35
Figura 3.4.3. – Diagrama Sequência Consulta de Associados.....	36
Figura 3.4.4. – Diagrama Sequência Cadastrar Veículos.....	37
Figura 3.4.5. – Diagrama Sequência Consultar Veículos.....	38
Figura 3.4.6. – Diagrama Sequência Reservar veículos.....	39
Figura 3.4.7. – Diagrama Sequência Consultar reservas.....	40
Figura 3.4.8. – Diagrama Sequência Fechar contrato.....	41
Figura 3.4.9. – Diagrama Sequência Cadastro Empregados.....	42
Figura 3.4.10. – Diagrama Sequência Cadastrar Tarifas.....	43
Figura 3.4.11. – Diagrama Sequência Consultar contrato.....	44
Figura 3.4.12. – Diagrama Sequência Cadastrar Perfil.....	45
Figura 3.5. – Diagrama de Atividade.....	46
Figura 3.5. – Diagrama de Implantação.....	47
Figura 4.1. – Lógica Nebulosa.....	50
Figura 5.3.1 – Tela principal de entrada do Website.....	68
Figura 5.3.2 – Tela de cadastro de login do administrador.....	69
Figura 5.3.3 – Tela de cadastro de login.....	69
Figura 5.3.4 – Tela de cadastro e consulta de dados pessoais.....	70
Figura 5.3.5 – Tela de cadastro e consulta de dados pessoais.....	71
Figura 5.3.6 – Tela de cadastro e consulta de dados pessoais.....	72
Figura 5.3.7 – Tela de cadastro e consulta de dados pessoais.....	73
Figura 5.3.7 – Tela de cadastro e consulta de dados pessoais.....	74

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

1.1.Objetivo

O sistema proposto tem como finalidade diversificar as informações sobre os produtos (veículos disponíveis para locação), atender aos clientes de acordo com o seu perfil utilizando a lógica Nebulosa, oferecendo-lhes uma vasta variedade de serviços e informações necessárias para realizar suas operações com segurança, confiabilidade, rapidez e com a maior comodidade possível, realizando o atendimento com mais eficiência.

1.2. Justificativa

Tendo em vista que a globalização é um fator marcante na sociedade, uma nova forma de prestação dos serviços está sendo adotada pelas empresas para melhorar e agilizar o atendimento e divulgação de seus serviços e informações. Os clientes estão constantemente em busca de formas mais confortáveis e práticas de atendimento.

O sistema visa a facilitar o acesso da informação, com um site dedicado aos usuários e empregados, nos quais, além da facilidade na obtenção das informações, possam encontrar sempre tarifas atualizadas e diversidade de produtos.

1.3. Composição do trabalho

Capítulo I apresentamos a introdução do trabalho, onde constam os seguintes itens: objetivo do projeto, justificativa e a composição do trabalho propriamente dita;

Capítulo II apresentamos os detalhes da análise levantada para desenvolvimento do protótipo;

Capítulo III apresentamos a metodologia usada para o desenvolvimento do projeto e a UML e suas fases;

Capítulo IV apresentamos a aplicação da lógica Nebulosa

Capítulo V apresentamos a conclusão do projeto;

Capítulo VI apresentamos as referências bibliográfica, livros consultados a fim de se obter as definições apresentadas e ajudar no processo de desenvolvimento das aplicações.

CAPÍTULO II – ANÁLISE

2.1. Análise de requisitos

2.1.1. Visão geral do sistema

O sistema de Aluguel de automóveis on-line consiste no gerenciamento de reservas de veículos pela internet, bem como do controle reserva e fechamentos contratos, disponibilizar aos seus clientes formas de consulta aos veículos e seus respectivos preços, fechamento de contratos e formas de pagamentos diferenciadas, além de disponibilizar produtos e promoções de acordo com perfil do cliente.

2.1.2. Requisito

- O sistema deve permitir a inclusão, alteração e remoção de *clientes* da locadora de carros, com os seguintes atributos: nome, endereço, cidade, estado, telefone, e-mail, documento de identificação (CPF), RG, Órgão emissor, data de nascimento, CNH, validade CNH, etc.
- O sistema deve permitir a inclusão, alteração e remoção das diversas *categorias de carros*, com os seguintes atributos: código da categoria, descrição da categoria, preço diário de locação, preço semanal de locação, preço mensal de locação e quantidade de carros em estoque para cada categoria.
- O sistema deve permitir a inclusão, alteração e remoção dos *carros para aluguel*. Cada carro possui os seguintes atributos: placa do carro, fabricante, marca, ano e modelo do carro. Para cada categoria de carro podem existir diversos carros com placas, modelos e anos diferentes.
- O sistema deve permitir a inclusão, alteração e remoção de *empregados* da locadora de carros, com os seguintes atributos: nome, e-mail, endereço, cidade, estado, telefone, data de nascimento e identificação (CPF), etc.
- O sistema deve permitir o processamento da *reserva de carro*, com os seguintes atributos: data e hora de retirada do carro, identificação do cliente, categoria de carro desejada, os dados do cartão de crédito do cliente e desconto concedido (opcional). A

reserva só deve ser permitida se houverem carros disponíveis no período indicado. Caso contrário o sistema deve emitir uma mensagem de alerta e a reserva não pode ser confirmada.

- O sistema deve permitir ao empregado imprimir um histórico de suas reservas. Para tal o empregado deve ter sido previamente cadastrado e deve portar um código de identificação e uma senha. Esse histórico deve conter uma linha para cada carro reservado pelo cliente, ou os carros reservados em um determinado período.

2.2. Problemas existentes

- Impossibilidade de fazer fechamento de contrato, impossibilitando um novo perfil na área de alugueis de veículos;
- Impossibilidade de atrair novos clientes, por não possuir um web site mais dinâmico;
- Impossibilidade de efetuar de pagamento on-line;

2.3. Proposta para implantação do sistema

O objetivo é desenvolver um sistema que faça reservas de veículos on-line visando um público mais amplo, além dos já existentes. Além disso, o sistema poderá atender o público de acordo com seu perfil utilizando a lógica Nebulosa, fazendo com que os consultas aos veículos sejam mais rápidas de acordo com cada cliente.

O sistema deve permitir o fechamento de contratos através da internet e o gerenciamento das requisições solicitadas pelo usuário (internauta) cliente.

2.4. Análise do mercado

O mercado brasileiro de locação de automóveis teve início na década de 1950, quando alguns revendedores de carros usados investiram na atividade para um ganho complementar. O pioneiro foi o empresário Adalberto Camargo, que percebendo o potencial de mercado criou a primeira empresa dedicada exclusivamente à locação de carros: a Auto Drive S.A. Décadas se passaram e novas empresas foram surgindo, driblando as crises econômicas e se profissionalizando a partir do modelo internacional. Nesse início de século, o Brasil conta com 1.985 locadoras cadastradas na Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), oferecendo mais de 200 mil veículos dos mais variados modelos para um público anual de 10,1 milhões de usuários. Um setor que fatura R\$ 2,68 bilhões e gera 168 mil empregos diretos e indiretos dificilmente pode ser subestimado.

A Internet mudou a maneira como muitas pessoas tocam seu negócio. E, segundo os especialistas, nos próximos anos mudará a maneira como todos fazem negócios. Corporações tradicionais e empreendimento recém-nascidos têm prestado atenção na rede, seduzida por sua propalada ubiquidade. Já são milhões de empresas mundo afora apostando nessa teia global para alcançar consumidores a qualquer hora e em qualquer lugar.

2.5. Usuários envolvidos

- **Internauta:** Representa qualquer pessoa que esteja navegando na Internet. Esse tipo de usuário pode se cadastrar como um Usuário Padrão definido como associado, tem acesso às funcionalidades de visualização de qualquer material ou informação disponível, pode efetuar consulta restritas e visualizar publicações;
- **Internauta – Associado:** Usuário ou empregado da agência que se associa a agência para utilizar produtos oferecidos e obter outras informações.
- **Administrador:** Usuário responsável pela administração e atualização dos produtos solicitados e dos novos produtos, representa os administradores do sistema, que têm permissão para cadastrar novas funcionalidades, tipo de usuário e veículos e outros administradores. De fato, um administrador tem acesso a todas as funcionalidades do sistema.

CAPÍTULO III - METODOLOGIA

3.1. Introdução

O sistema será modelado em UML (Unified Modeling Language), linguagem padrão que permite visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de um sistema intensamente baseado em software. A linguagem de modelagem permitirá visualizar o produto desenvolvido em diagramas padronizados, desde processo de negócio do ponto de vista do usuário até o desenvolvimento do sistema.

“A UML é uma linguagem de modelagem gráfica para descrever um projeto de software. Ela simplifica o complexo processo de análise, projeto e construção de software criando visões do sistema que está sendo construído”. (Furlan,1999)

UML significa "Unified Modeling Language" e é a padronização das metodologias de desenvolvimento de sistemas baseados na orientação a objetos. A UML foi criada por três grandes desenvolvedores de sistemas orientados a objetos: Grady Booch, James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, que já haviam criado outras notações de desenvolvimento de software. A UML incorpora as noções do desenvolvimento de software totalmente visual. Ela se baseia em diagramas que são modelados e classificados em visões de abstração. O desenvolvimento de um sistema em UML divide-se em 5 fases: análise de requisitos, análise, design, implementação (programação) e testes. A UML se propõe a ser a linguagem definitiva para modelagem de sistema orientado a objetos por ser unificada e facilitar que grupos de desenvolvimentos de software interpretem de uma maneira correta e sem ambigüidades modelos gerados por outros analistas ou grupos de desenvolvimento. (Furlan, 1999)

A UML é usada no desenvolvimento dos mais diversos tipos de sistemas. Ela abrange sempre qualquer característica de um sistema em um de seus diagramas e é também aplicada em diferentes fases do desenvolvimento de um sistema, desde a especificação da análise de requisitos até a finalização com a fase de testes. (Furlan,1999)

“O objetivo da UML é descrever qualquer tipo de sistema, em termos de diagramas orientado a objetos. Naturalmente, o uso mais comum é para criar modelos de sistemas de software, mas a UML também é usada para representar sistemas mecânicos sem nenhum software”. (Furlan,1999)

A primeira fase do desenvolvimento de aplicação traduz um conjunto de processos de negócios dentro de uma linguagem padronizada que você pode usar na prototipação e design das classes e modelos de banco de dados. A UML define dois modelos padrão na fase de análise: casos e usos e diagramas de sequência. (Furlan,1999)

Um *caso de usos* divide o processo e o que ocorre durante o processo. Os casos e uso pode ser usado tanto para descrição de um processo de negócio, como para os passos que o usuário segue no sistema. É esta dualidade de papéis que faz dos casos e usos a ligação entre as questões de negócios e o início do processo de análise do sistema. (Furlan,1999)

O *diagrama de sequência* enfoca a interação entre os participantes de um use-case. Ele descreve que informação é passada de um participante a outro, e qual requisição um participante faz a outro. Versões mais novas de um diagrama de sequência não discutem a parte interna do sistema, mas sim mensagens básicas de um participante para outro. Quando você se move no design, você começa a entrar nos detalhes dos objetos em sequência e os parâmetros passados para os vários métodos. (Furlan,1999)

3.2. Caso de Uso

A **figura 3.2** ilustra o diagrama de caso e uso do sistema proposto.

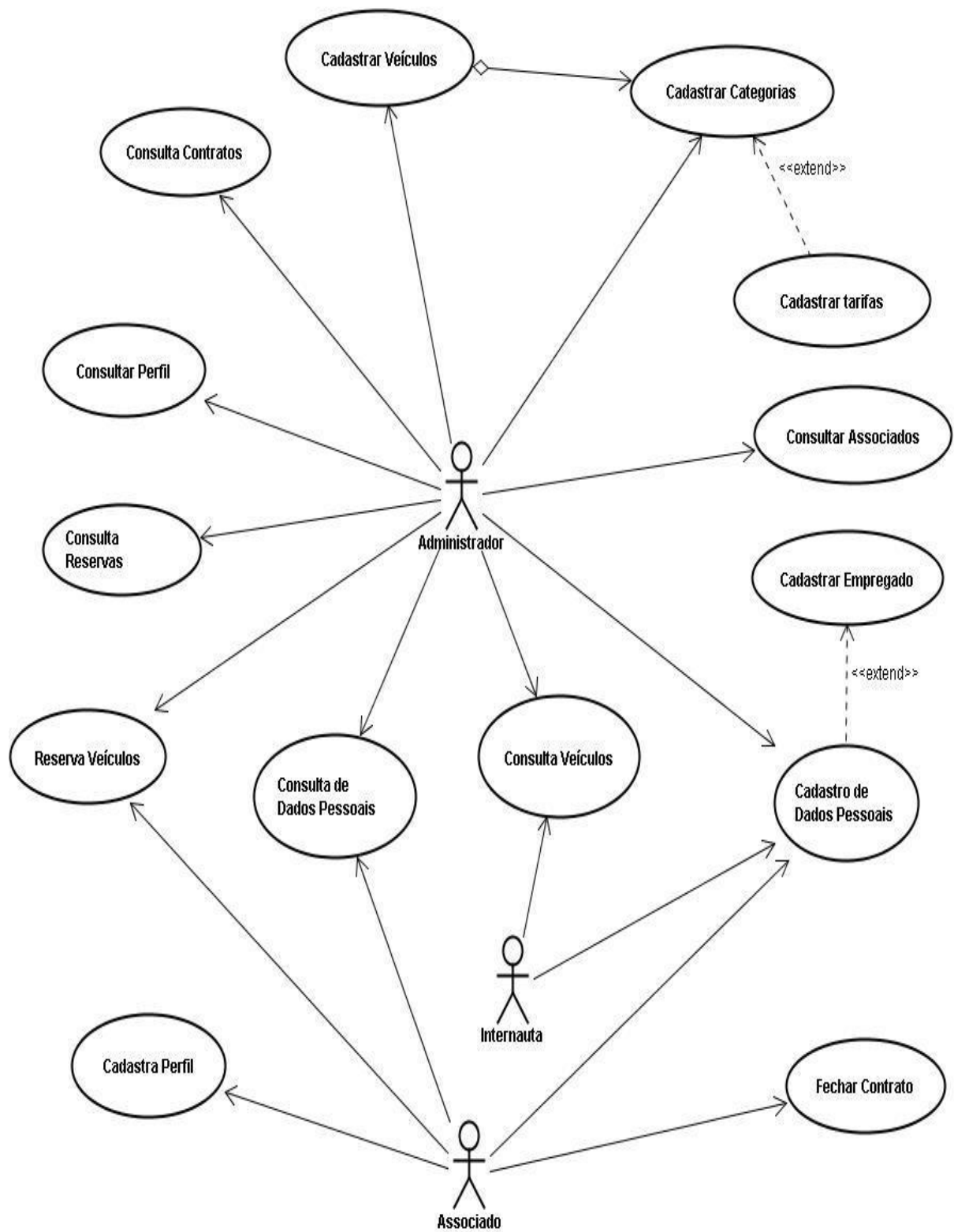


Figura 3.2 – Diagrama de Casos de Uso

3.2.1 Caso de Uso: Cadastro de Dados Pessoais

Descrição: Este caso de uso é responsável pelo cadastro de novos usuários, abrangendo a criação de um novo login no sistema e cadastro dos dados pessoais do usuário.

Atores: Internauta, Associado e Administrador.

Condições: Apenas os administradores do sistema podem cadastrar usuários e administradores.

Curso normal:

- 1- Usuário solicita novo cadastro;
- 2- O sistema verifica tipo de usuário;
- 3- O usuário preenche os dados solicitados (login, e-mail, senha, etc);
- 4- Usuário preenche dados pessoais;
- 5- O sistema verifica se não existe cliente cadastrado com CPF informado;
- 6- O usuário confirma seus dados;
- 7- O sistema emite mensagem informando que cadastro foi efetuado;

Curso alternativo:

- 2- Caso o usuário seja do tipo administrador:
 - 2.1- O sistema disponibiliza a opção de escolher o tipo de usuário.
- 3- O usuário cancela o cadastro;
- 3- Caso e-mail já esteja cadastrado:
 - 3.1- O sistema informa que e-mail já se encontra cadastrado;
- 4- Usuário cancela o cadastro;
- 5- Caso CPF já esteja cadastrado:
 - 5.1- O sistema informa que CPF já se encontra cadastrado;

Classes: LoginDGS , Criptografia, Associado, Empregado.

3.2.2. Caso de Uso: Consulta Dados Pessoais.

Descrição: Este caso de uso é responsável pela consulta e alteração dos dados de usuários cadastrados.

Atores: Administrador, Associado.

Condições: Usuários devem estar logados.

Curso normal:

- 1- O usuário solicita visualizar seus dados pessoais;
- 2- O sistema verifica se o usuário está logado;
- 3- O sistema retorna os dados do(s) usuário(s);
- 4- O sistema finaliza operação.

Curso alternativo:

- 2- Caso não esteja logado:
 - 2.1- O sistema informa que é preciso efetuar login;
- 3- Usuário cancela consulta;
- 3- Usuário marca opção alterar:
 - 3.1- O sistema informa que dados foram alterados.

Classes: Empregado, Associado.

3.2.3. Caso de Uso: Consultar Associados.

Descrição: Este caso de uso é responsável pela consulta e alteração dos dados pessoais de usuários cadastrados.

Atores: Administrador.

Condições: Usuários devem estar logados.

Curso normal:

- 1- O empregado solicita consulta dados Pessoais;
- 2- O sistema disponibiliza opções de consulta (ID, Nome, Email, CPF);
- 3- O sistema retorna os dados da consulta ordenados pela opção escolhida;
- 4- O usuário solicita visualização do associado selecionado

Curso alternativo:

- 3- Caso o sistema não retorne nenhum dado;
 - 3.1- O sistema informando que nenhum registro foi encontrado;
- 4- O sistema disponibiliza os dados pessoais do associado;
 - 4.1- O usuário altera os dados do associado;
 - 4.2- O usuário cancela alteração dos dados;

Classes: Empregado, Associado, Contrato.

3.2.4. Caso de Uso: Cadastrar Veículos

Descrição: Este caso de uso é responsável pelo cadastro de veículos.

Atores: Empregado

Condições: Deve existir categoria cadastrada.

Curso normal:

- 1- O empregado solicita cadastrar o veículo e informa a placa;
- 2- O sistema verifica se existe veículo cadastrado;
- 3- O empregado informa os dados do veículo e confirma o cadastro;
- 4- O sistema informa que dados foram cadastrados.

Curso alternativo:

- 2- Caso o veículo esteja cadastrado;
 - 2.1- O sistema envia uma mensagem com opções de alterar e excluir cadastro;
 - 2.2- O usuário escolhe a opção alterar;
 - 2.3- O sistema atualiza os dados do veículo;
 - 2.4- O sistema envia uma mensagem informando que as alterações foram efetuadas com sucesso.
 - 2.1- O usuário escolhe a opção excluir;
 - 2.5- O sistema exclui o veículo associado a placa;
 - 2.6- O sistema envia uma mensagem informando que o veículo foi excluído com sucesso.
- 3- Usuário cancela cadastro

Classes: Empregado, Carro, Categoria

3.2.5. Caso de Uso: Consultar Veículos

Descrição: Este caso de uso é responsável pelo controle da consulta de veículo e seus respectivos preços.

Atores: Internauta, Associado e Administrador

Condições: (Nenhuma)

Curso normal:

- 1- O usuário solicita fazer consulta;
- 2- O sistema informa as consultas disponíveis;
- 3- O usuário escolhe veículo desejado;
- 4- O sistema verifica se usuário está logado;
- 5- O usuário solicita fazer reserva.

Curso alternativo:

- 2- O sistema envia mensagens com opções consultas por veículos, preços, categoria;
 - 2.1- O usuário escolhe a opção veículos:
 - 2.2- O sistema retorna a consulta com os veículos e respectivos preços ordenados pela categoria dos veículos.
 - 2.1- O usuário escolhe a opção preços:
 - 2.3- O sistema retorna a consulta com os veículos e respectivos preços ordenados por preços.
 - 2.1- O usuário escolhe a opção categorias:
 - 2.4- O sistema retorna a consulta com os veículos e respectivos preços ordenados por categoria.
- 4-Caso não esteja logado;
 - 4.1- O sistema informa ao usuário que deve se logar para continuar;

Classes: Carro, Categoria, Tarifas, Reserva.

3.2.6. Caso de Uso: Reservar veículos

Descrição: Este caso de uso é responsável pelo controle da reserva de veículos, abrangendo a criação de uma nova reserva e consulta de veículos.

Ator: Associado

Condições: O associado deve estar cadastrado sem pendências.

Curso normal:

- 1- O usuário solicita a reserva de um veículo;
- 2- O sistema verifica se usuário possui reserva cadastrada;
- 3- O sistema verifica o tipo de usuário;
- 4- O usuário informa local, data e hora da retirada e devolução;
- 5- O usuário faz uma consulta de veículos e escolhe um veículo;
- 6- O sistema verifica se veículo está disponível para locação;
- 7- O usuário confirma reserva.

Curso alternativo:

- 2- Caso exista reserva cadastrada:
 - 2.1- O sistema informa que usuário já possui reserva cadastrada;
- 3- Caso o usuário seja do tipo administrador:
 - 3.1- O sistema redireciona o usuário para interface de consulta;
- 6- Caso não esteja disponível:
 - 6.1- O sistema informa ao usuário o motivo da indisponibilidade do veículo.
- 7- O sistema valida os dados preenchidos:
 - 7.1- Caso algum dado esteja incorreto o sistema informa ao usuário.
- 7- O sistema verifica se usuário possui alguma pendência:
 - 7.1- Caso usuário tenha pendência:
 - 7.1.1- O sistema pede para usuário entrar em contato com a central.
- 7- O cliente cancela a reserva.

Classes: Associado, Reserva, Veiculo.

3.2.7. Caso de Uso: Consultar reservas

Descrição: Este caso de uso é responsável pela consulta de reservas cadastradas no sistema abrangendo alterações e exclusões das mesmas.

Ator: Empregado, Associado.

Condições: Apenas empregados podem consultar reservas feitas por outros usuários.

Curso normal:

- 1- O usuário solicita a consulta de veículos reservados;
- 2- O sistema disponibiliza opções de consulta (Direta, Período, Data);
- 3- O sistema retorna os dados da reserva.

Curso alternativo:

- 2- Caso o usuário escolha direta:
 - 2.1- O usuário informa o CPF, placa, modelo ou categoria;
 - 2.2- O sistema verifica se há reserva cadastrada;
 - 2.3- Caso não exista:
 - 2.3.1- O sistema informa que não existe reservas cadastradas
- 2- Caso o usuário escolha Período;
 - 2.4- O usuário informa início e fim do período;
- 2- Caso o usuário escolha data:
 - 2.5- O usuário informa a data
- 2- Usuário cancela consulta.

Classes: Empregado, Reserva, Carro, Categoria.

3.2.8. Caso de Uso: Fechar contrato

Descrição: Este caso de uso é responsável pelo controle do fechamento de contrato abrangendo a criação de um novo cadastro do contrato e formas de pagamento.

Atores: Associado

Condições: Associado deve estar logado no sistema e com reserva cadastrada.

Curso normal:

- 1- O usuário solicita efetuar pagamento;
- 2- O sistema informa os tipos de pagamento disponíveis;
- 3- O sistema faz a validação do pagamento;
- 4- O sistema informa que o contrato foi feito com sucesso.

Curso alternativo:

- 2- O sistema envia mensagens com opções pagamento por cartão de crédito ou boleto bancário;
 - 2.1- O usuário escolhe a opção cartão de crédito:
 - 2.2- O sistema efetua a validação do cartão;
 - 2.3- Caso o cartão não seja valido:
 - 2.4- O sistema informa que o cartão não é válido.
 - 2.1- O usuário escolhe a opção Boleto bancário:
 - 2.5- O sistema disponibiliza o boleto para impressão.
- 3- Caso o pagamento tenha sido comprovado:
 - 3.1- O sistema envia um e-mail com o comprovante de pagamento.

Classes: Associado, Carro, Reserva, Contrato

3.2.9. Caso de Uso: Cadastro Empregados

Descrição: Este caso de uso é responsável pelo cadastro de novos Empregados, abrangendo a criação de um novo cadastro, alteração e exclusão das mesmas existentes.

Atores: Administrador

Condições: Apenas empregados com perfil máster podem realizar as ações alterar ou excluir.

Curso normal:

- 1- Usuário solicita novo cadastro e informa seu CPF ou E-mail;
- 2- O sistema verifica se não existe cliente cadastrado;
- 3- O usuário informa seus dados e confirma o cadastro;
- 4- O sistema emite mensagem informando que cadastro foi efetuado;

Curso alternativo:

- 2- Caso o usuário esteja cadastrado;
 - 2.1- O sistema envia uma mensagem com opções de alterar ou excluir cadastro;
 - 2.2- O usuário escolhe a opção alterar:
 - 2.3- O sistema atualiza os dados do usuário;
 - 2.4- O sistema envia uma mensagem informando que as alterações foram efetuadas com sucesso.
 - 2.2- O usuário escolhe a opção excluir:
 - 2.5- O sistema exclui o usuário associado ao CPF;
 - 2.6- O sistema envia uma mensagem informando que o usuário foi excluído com sucesso.
- 3- Usuário cancela cadastro

Classes: Empregados

3.2.10. Caso de Uso: Cadastrar Tarifas

Descrição: Este caso de uso é responsável pelo cadastro de tarifas, abrangendo cadastro, consulta, exclusão e alteração das mesmas.

Atores: Empregado

Condições: (Nenhuma)

Curso normal:

- 1- O usuário solicita cadastrar tarifa;
- 2- O sistema verifica se a tarifa está cadastrado;
- 3- O usuário informa os dados da tarifa e confirma o cadastro;
- 4- O sistema emite mensagem informando que a tarifa foi cadastrada.

Curso alternativo:

- 2- Caso a tarifa esteja cadastrada;
 - 2.1- O sistema envia uma mensagem com opções de consultar, alterar e excluir cadastro;
 - 2.2- O usuário escolhe a opção consultar:
 - 2.2.1 –O sistema exibe as tarifas cadastradas.
 - 2.2- O usuário escolhe a opção alterar:
 - 2.2.2- O sistema atualiza os dados da tarifa;
 - 2.2.3- O sistema envia uma mensagem informando que as alterações foram efetuadas com sucesso.
 - 2.2- O usuário escolhe a opção excluir:
 - 2.2.4- O sistema exclui a tarifa associado a placa do veículo;
 - 2.2.5- O sistema envia uma mensagem informando que a tarifa foi excluído com sucesso.
- 3- Usuário cancela cadastro;

Classes: Empregado, Tarifa

3.2.11. Caso de Uso: Consultar contrato

Descrição: Este caso de uso é responsável pela consulta de contratos fechados.

Atores: Empregado

Condições: (Nenhuma)

Curso normal:

- 1- O empregado solicita consulta de contratos;
- 2- O sistema disponibiliza opções de consultas (Direta, Situação, Períodos);
- 3- O sistema retorna os dados da consulta.

Curso alternativo:

- 2- Caso o empregado escolha a opção direta:
 - 2.1- O usuário informa a código do contrato, placa do veículo ou CPF do associado
- 2- Caso o usuário escolha a opção Situação:
 - 2.2- O usuário informa a situação do contrato, em análise, contratada, concluída;
- 2- Caso o usuário escolha a opção Períodos;
 - 2.3- O usuário informa o início e fim do período;
- 2- O usuário cancela a consulta

Classes: Contrato, Carro, Categoria, Associados, Empregado

3.2.12. Caso de Uso: Cadastrar Perfil

Descrição: Este caso de uso é responsável pelo cadastro do perfil do associado.

Atores: Associado

Condições: O associado deve estar cadastrado no sistema.

Curso normal:

- 1- O usuário efetua login no sistema;
- 2- O sistema verifica se o perfil está cadastrado;
- 3- O sistema oferece veículos e promoções.

Curso alternativo:

- 2- Caso o perfil não esteja cadastrado:
 - 2.1- O sistema informa que o perfil não foi cadastrado;
 - 2.2- O sistema disponibiliza um questionário para preenchimento;

Classes: Associado, Carro, Tarifas

3.3. Diagrama de Classes

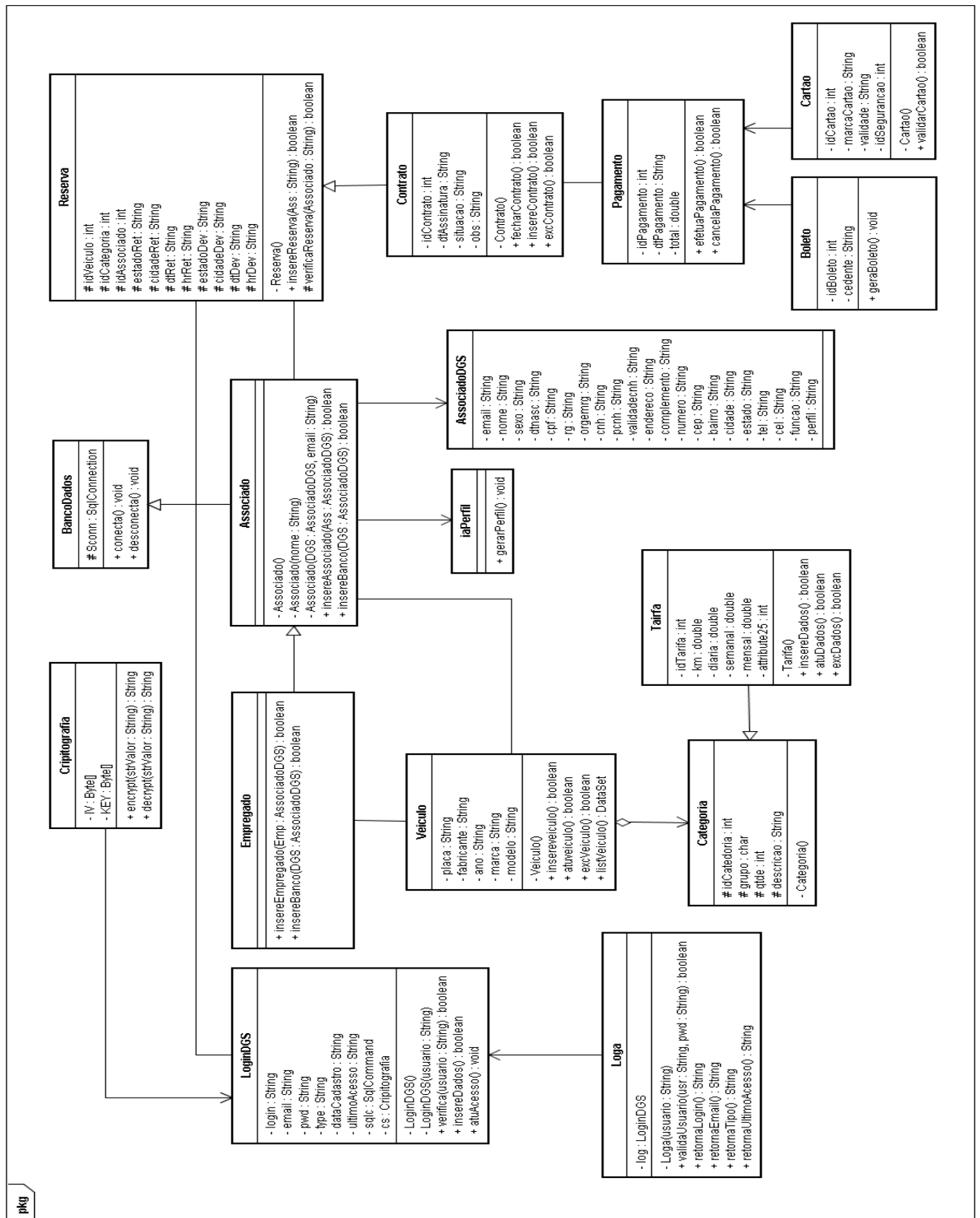


Figura 3.3. – Diagrama de Classe

3.4. Diagrama de seqüência

3.4.1. Cadastro de dados pessoais

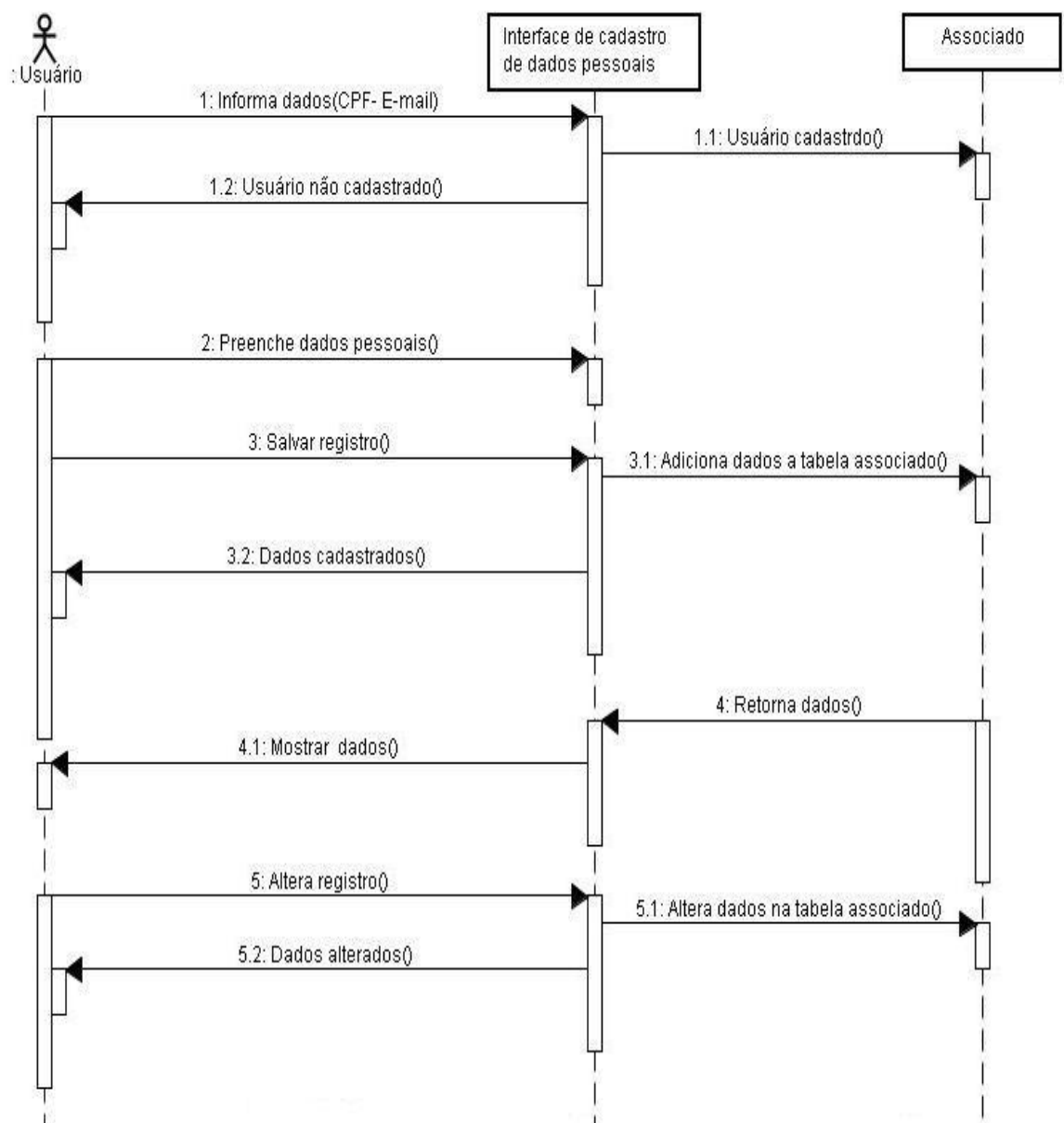


Figura 3.4.1. – Diagrama Sequência Cadastro de dados pessoais

3.4.2. Consulta de dados pessoais

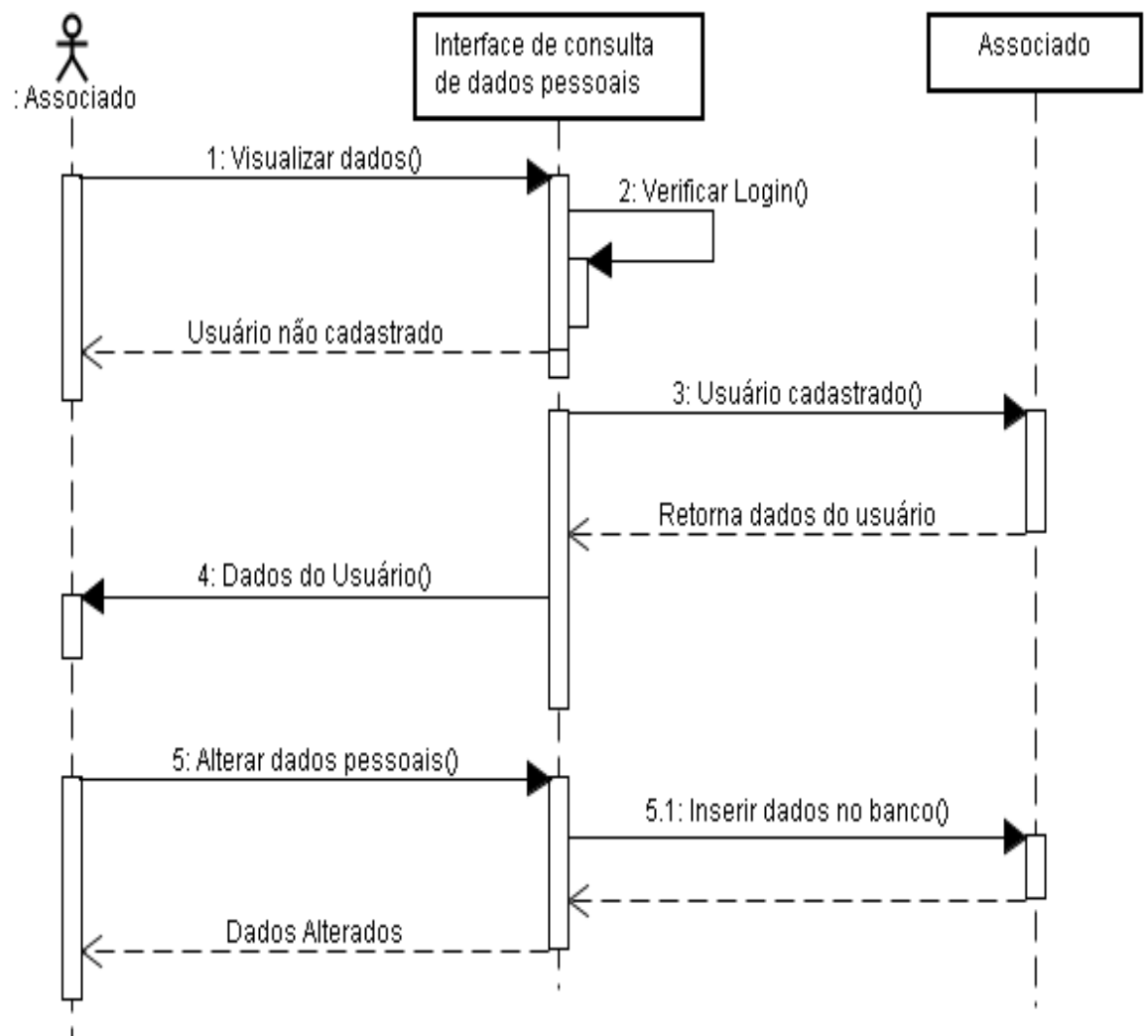


Figura 3.4.2. – Diagrama Sequência Consulta de dados pessoais

3.4.3. Consulta de Associados

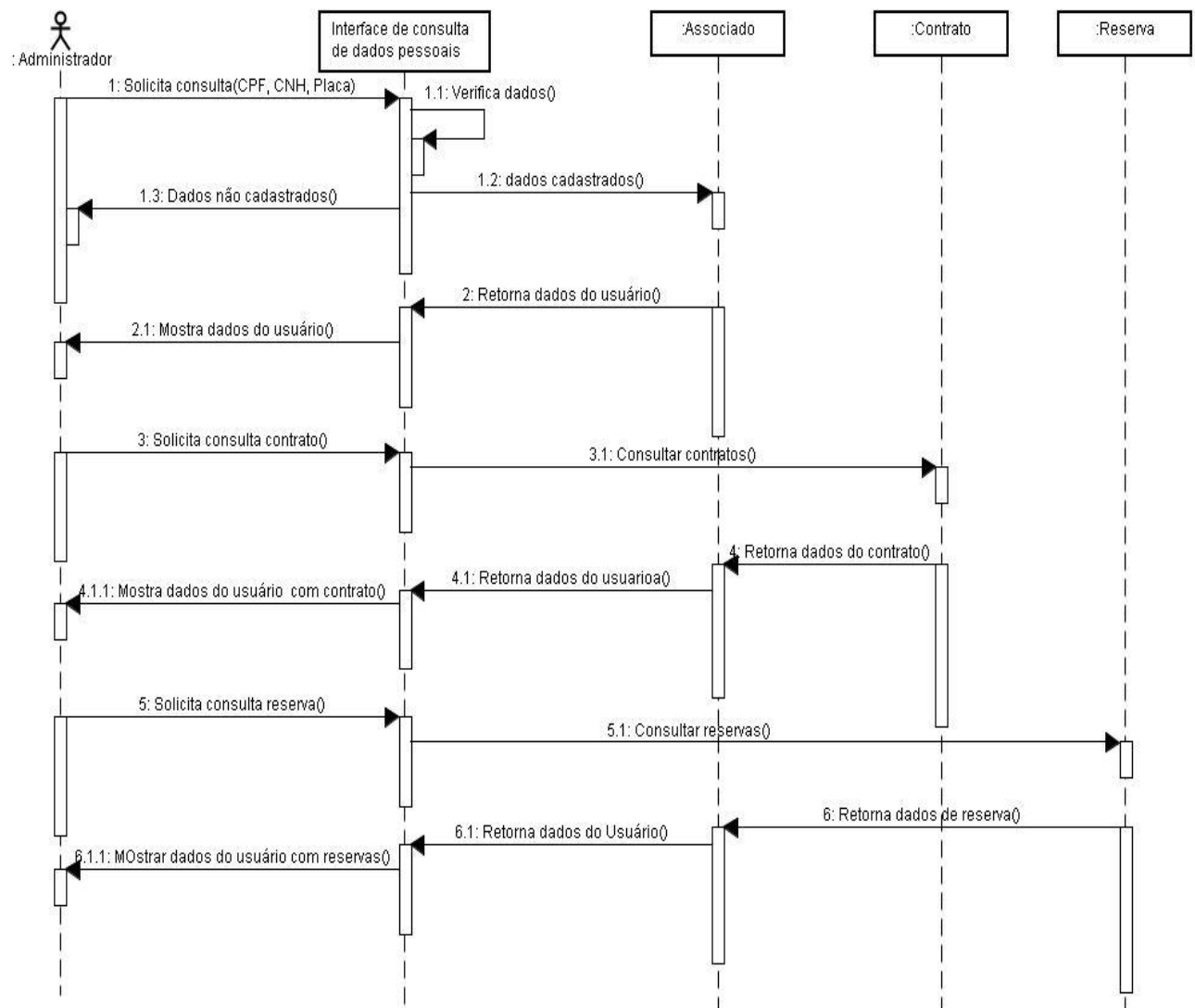


Figura 3.4.3. – Diagrama Seqüência Consulta de Associados

3.4.4. Cadastrar Veículos

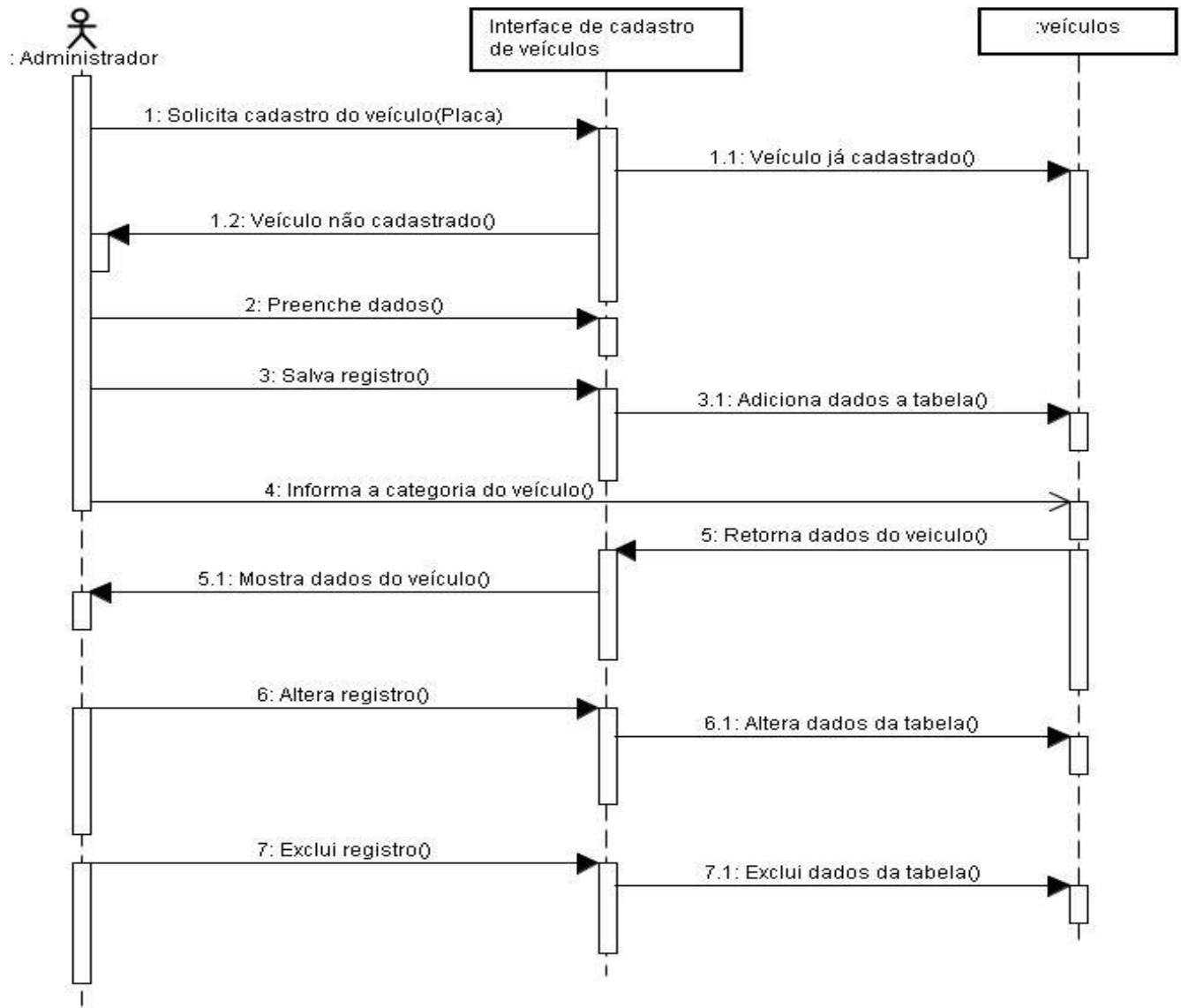


Figura 3.4.4. – Diagrama Sequência Cadastrar Veículos

3.4.5. Consultar Veículos

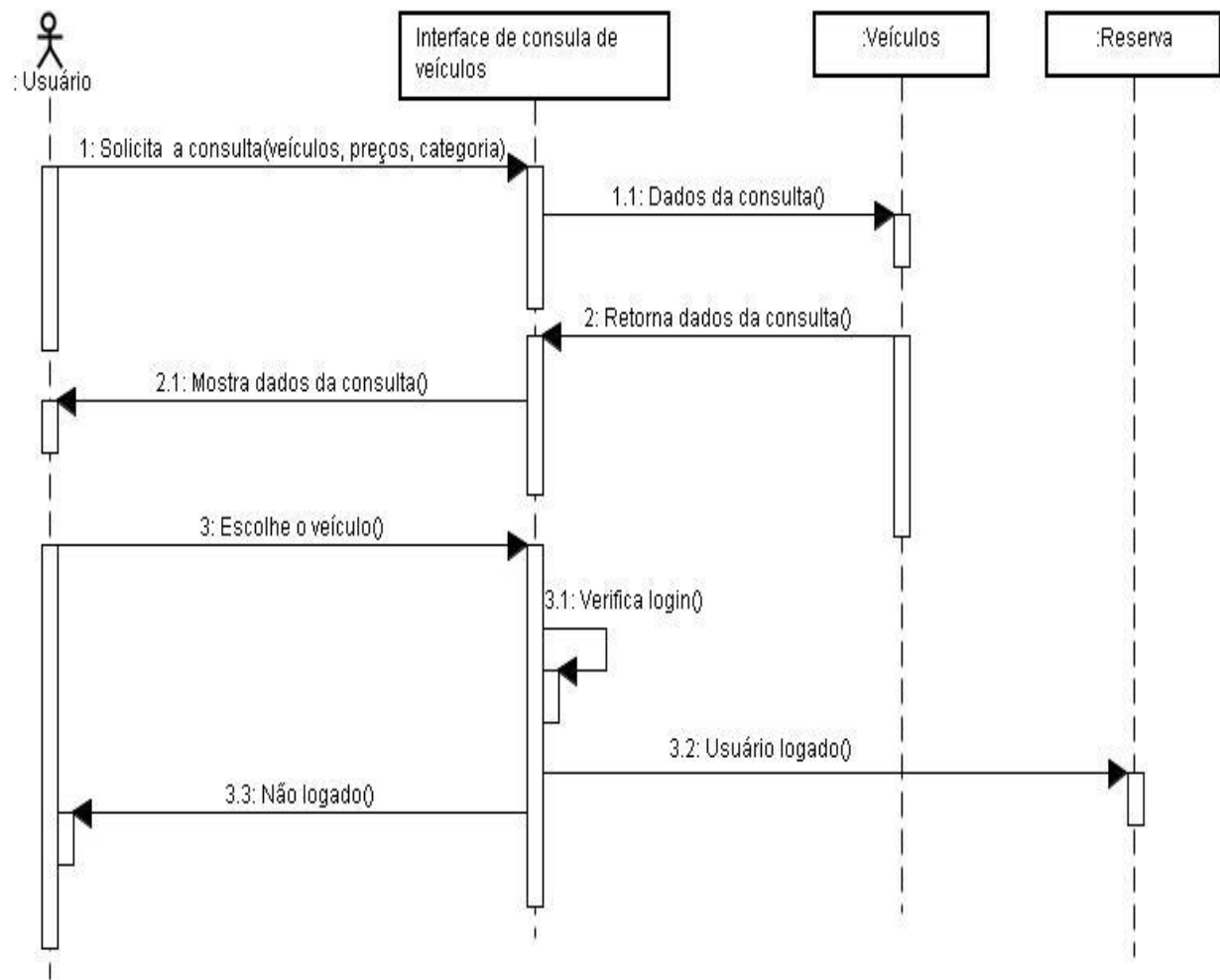


Figura 3.4.5. – Diagrama Sequência Consultar Veículos

3.4.6. Reservar veículos

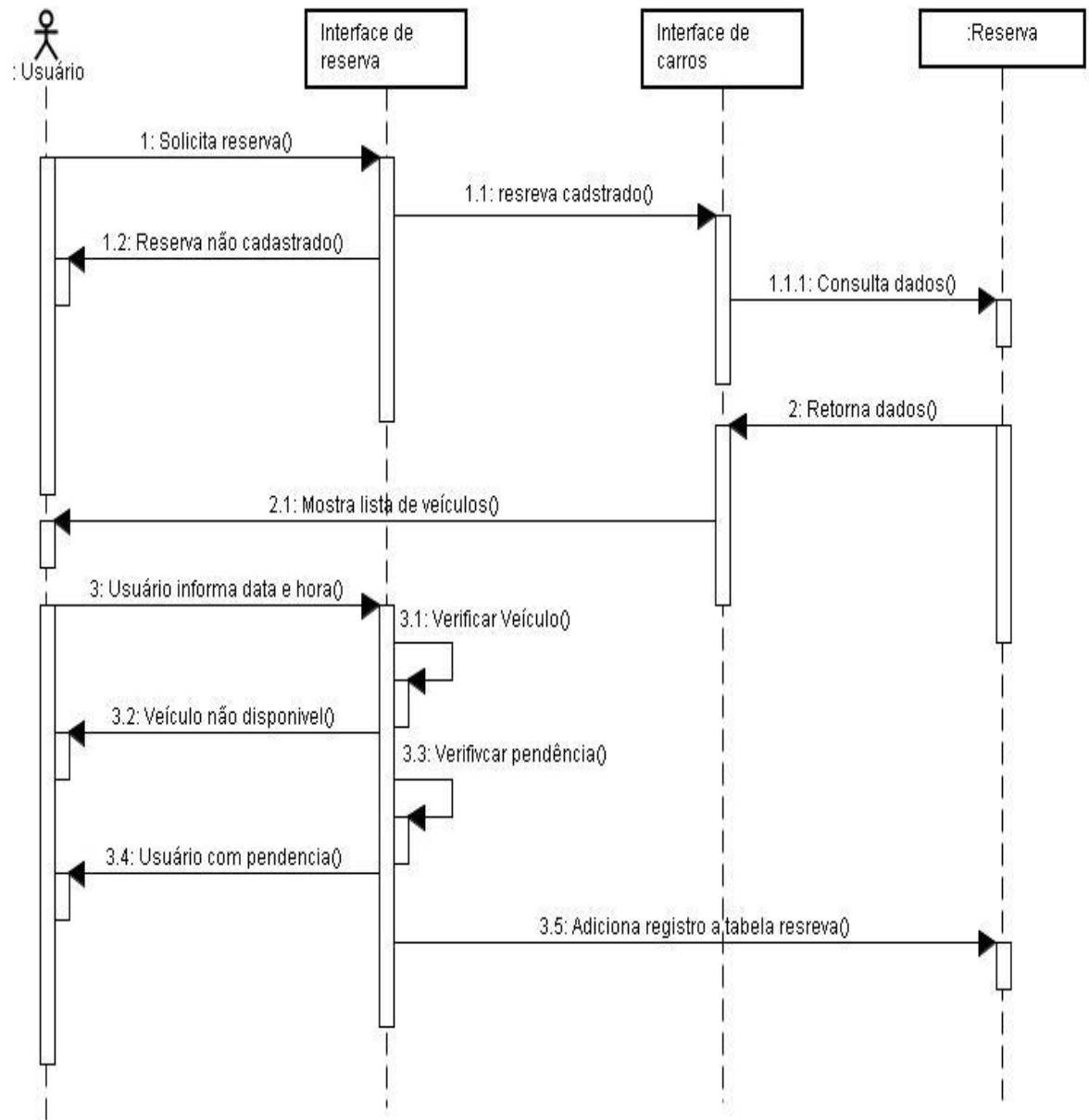


Figura 3.4.6. – Diagrama Sequência Reservar veículos

3.4.7. Consultar reservas

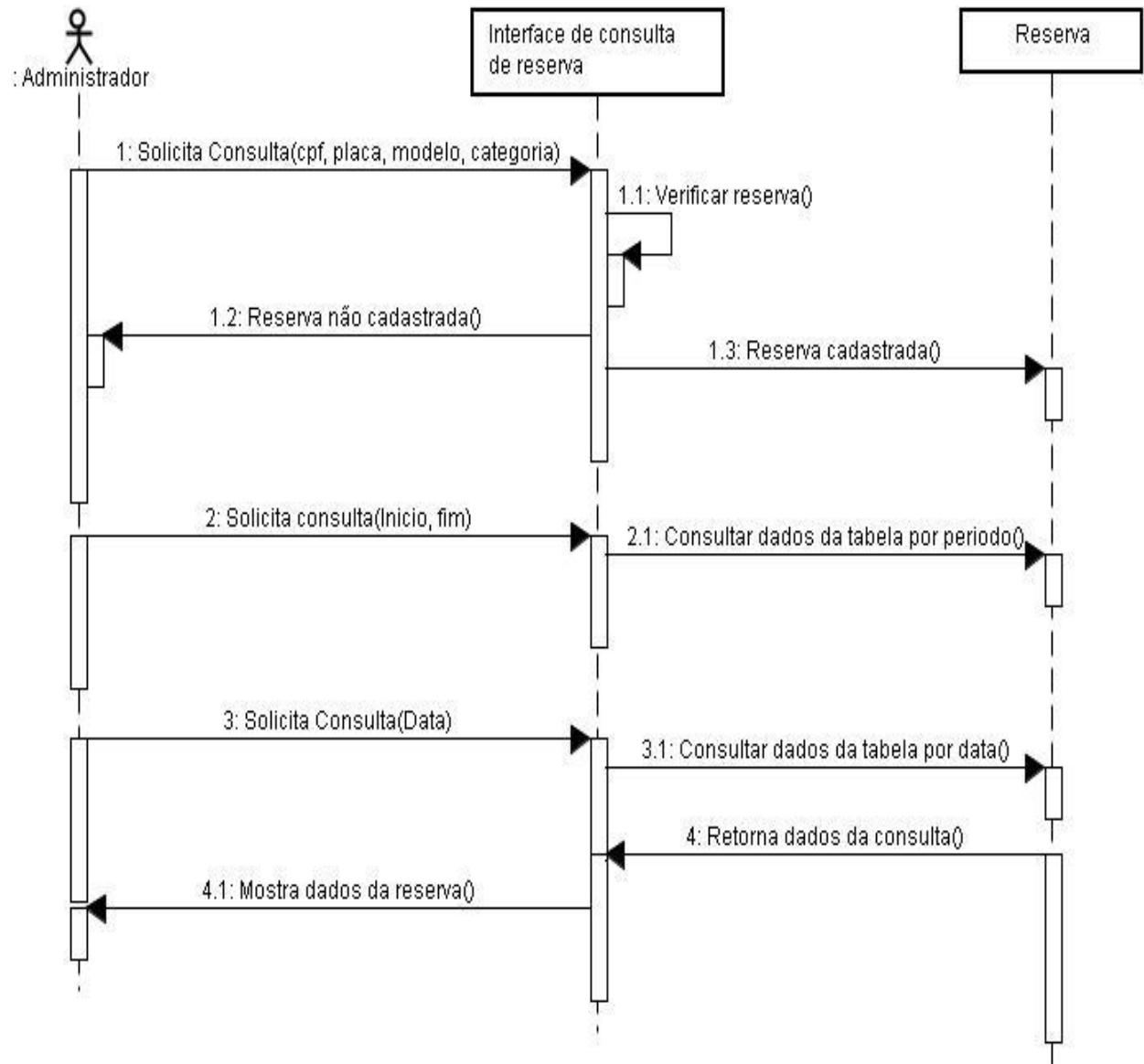


Figura 3.4.7. – Diagrama Sequência Consultar reservas

3.4.8. Fechar contrato

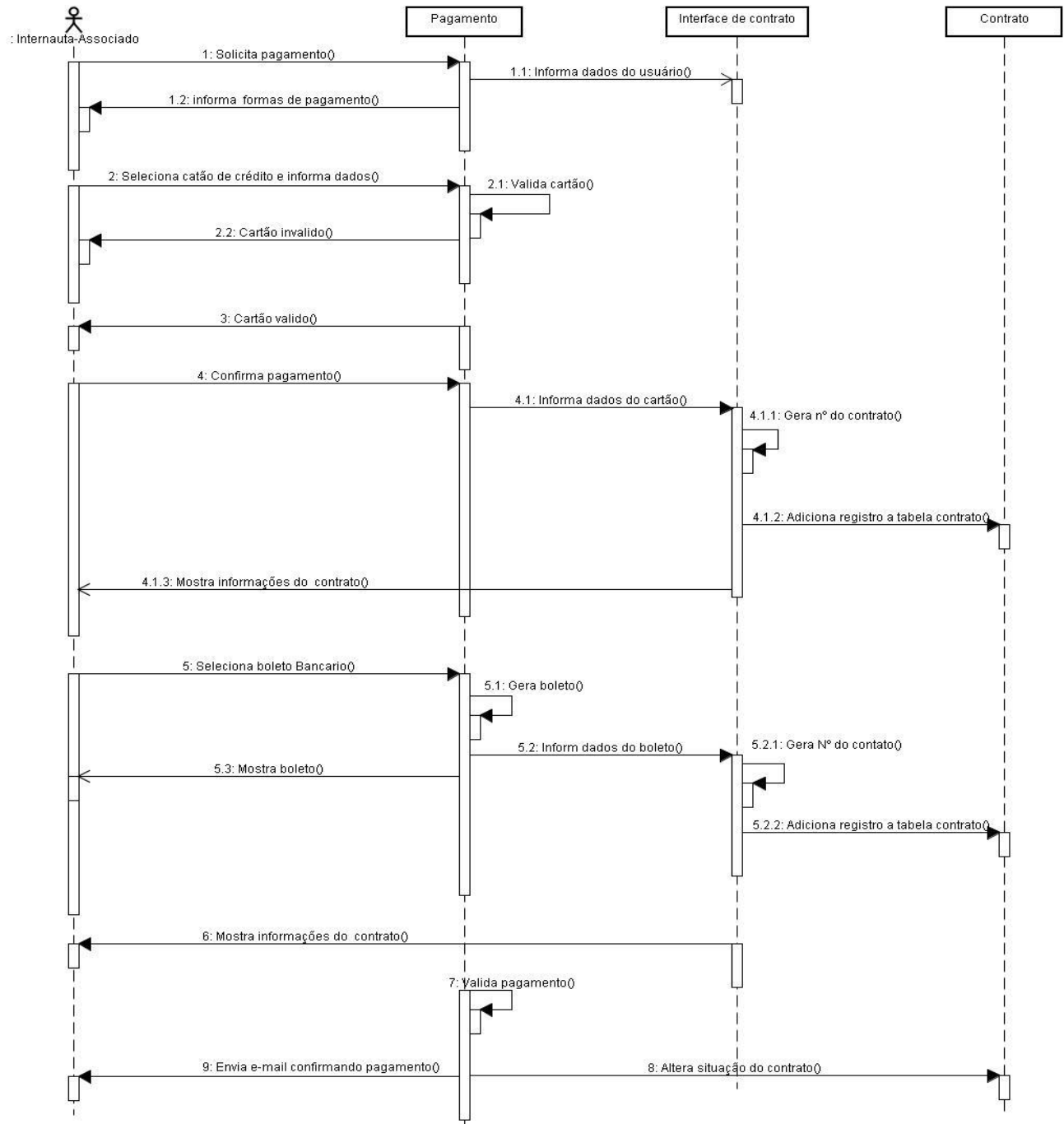


Figura 3.4.8. – Diagrama Sequência Fechar contrato

3.4.9. Cadastro Empregados

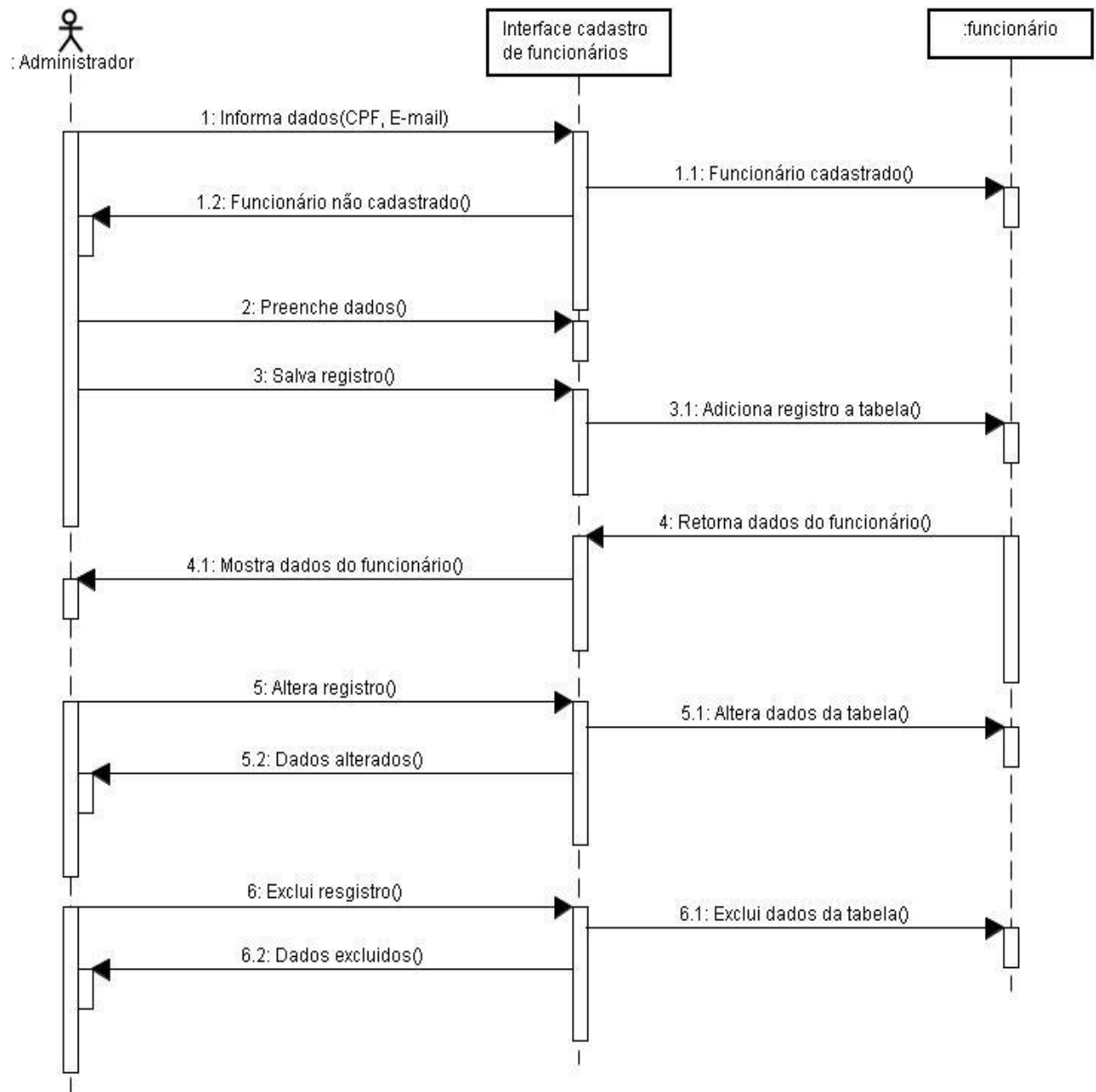


Figura 3.4.9. – Diagrama Sequência Cadastro Empregados

3.4.10. Cadastrar Tarifas

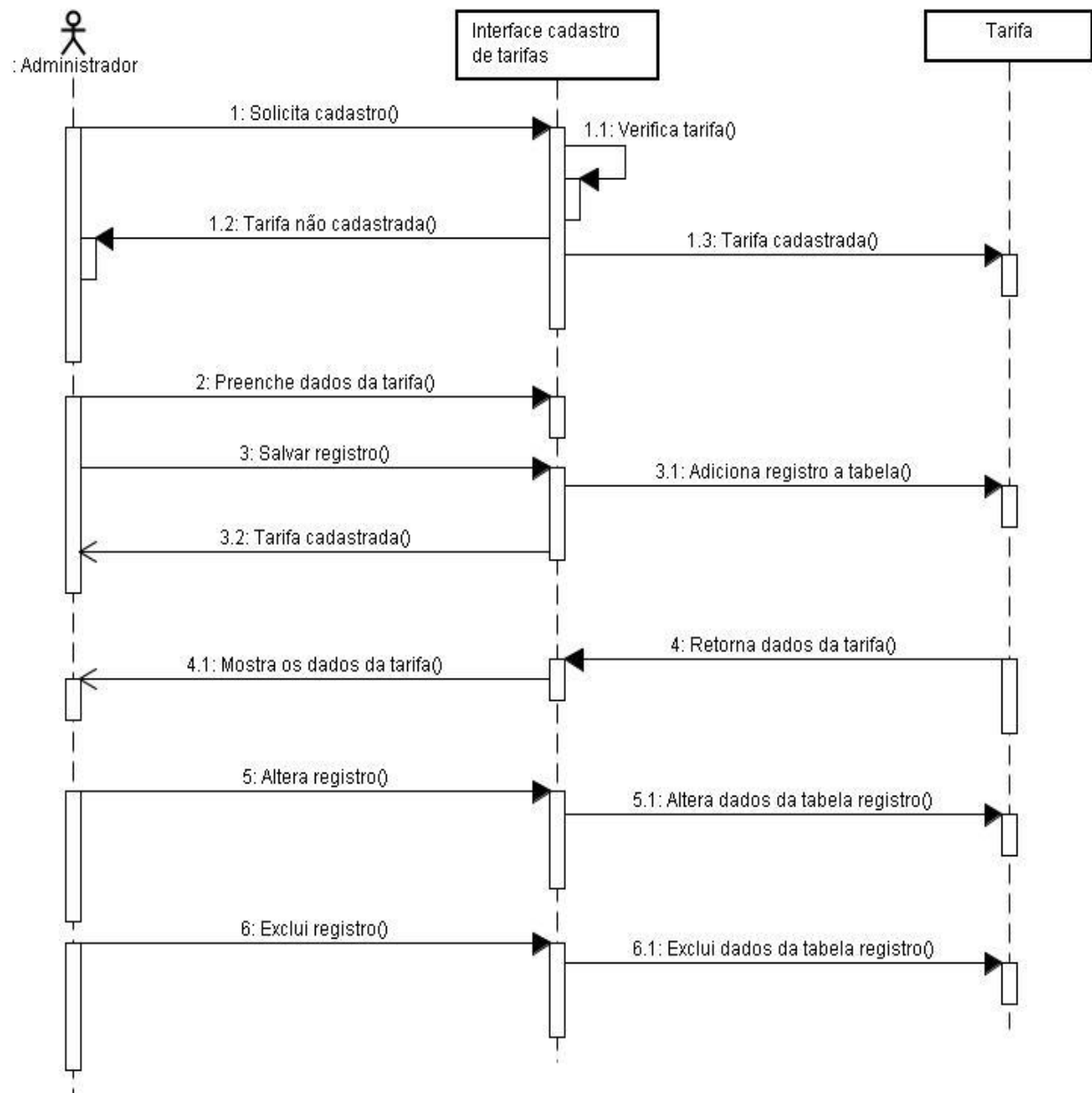


Figura 3.4.10. – Diagrama Sequência Cadastrar Tarifas

3.4.11. Consultar contrato

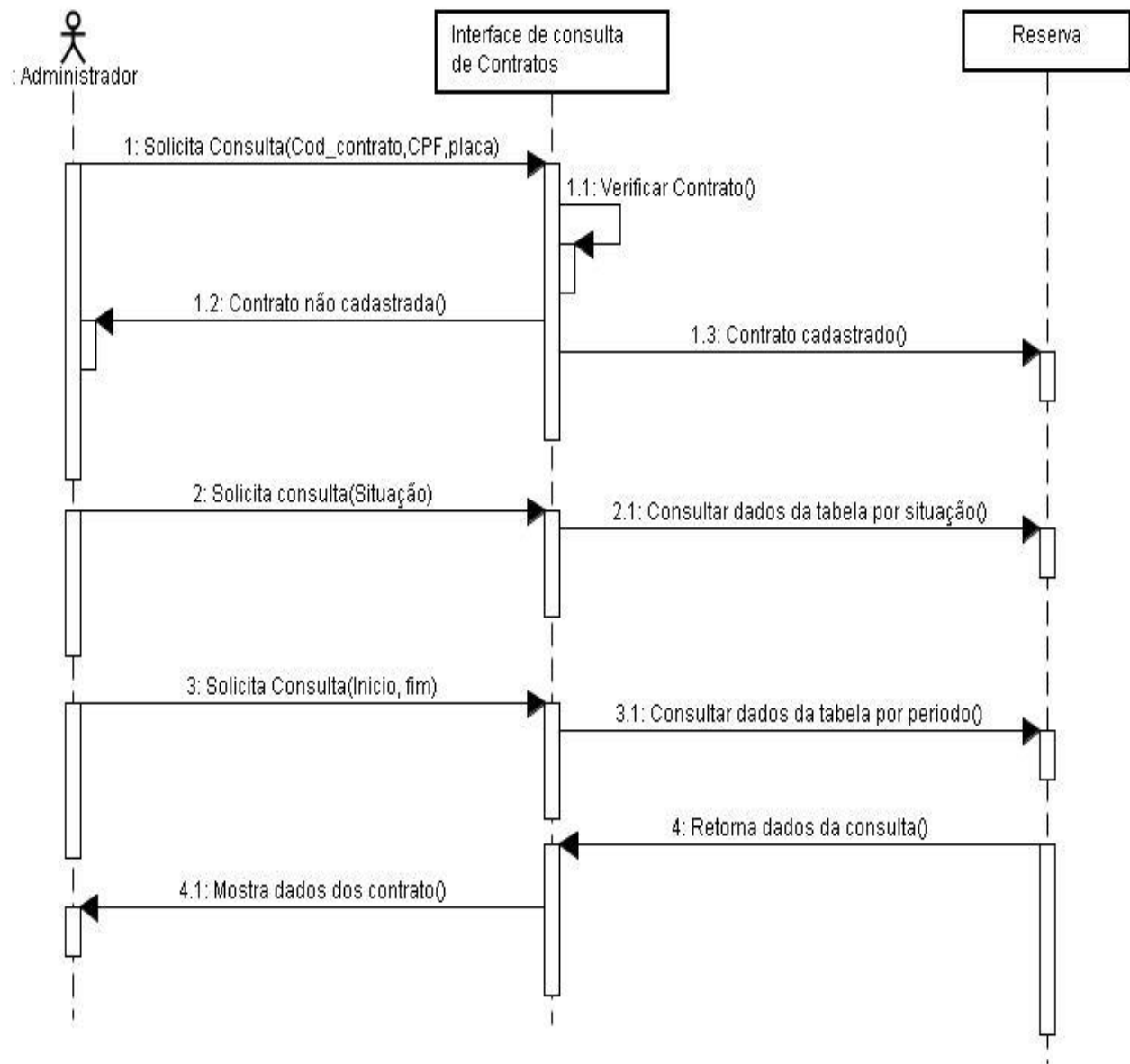


Figura 3.4.11. – Diagrama Sequência Consultar contrato

3.4.12. Cadastrar Perfil

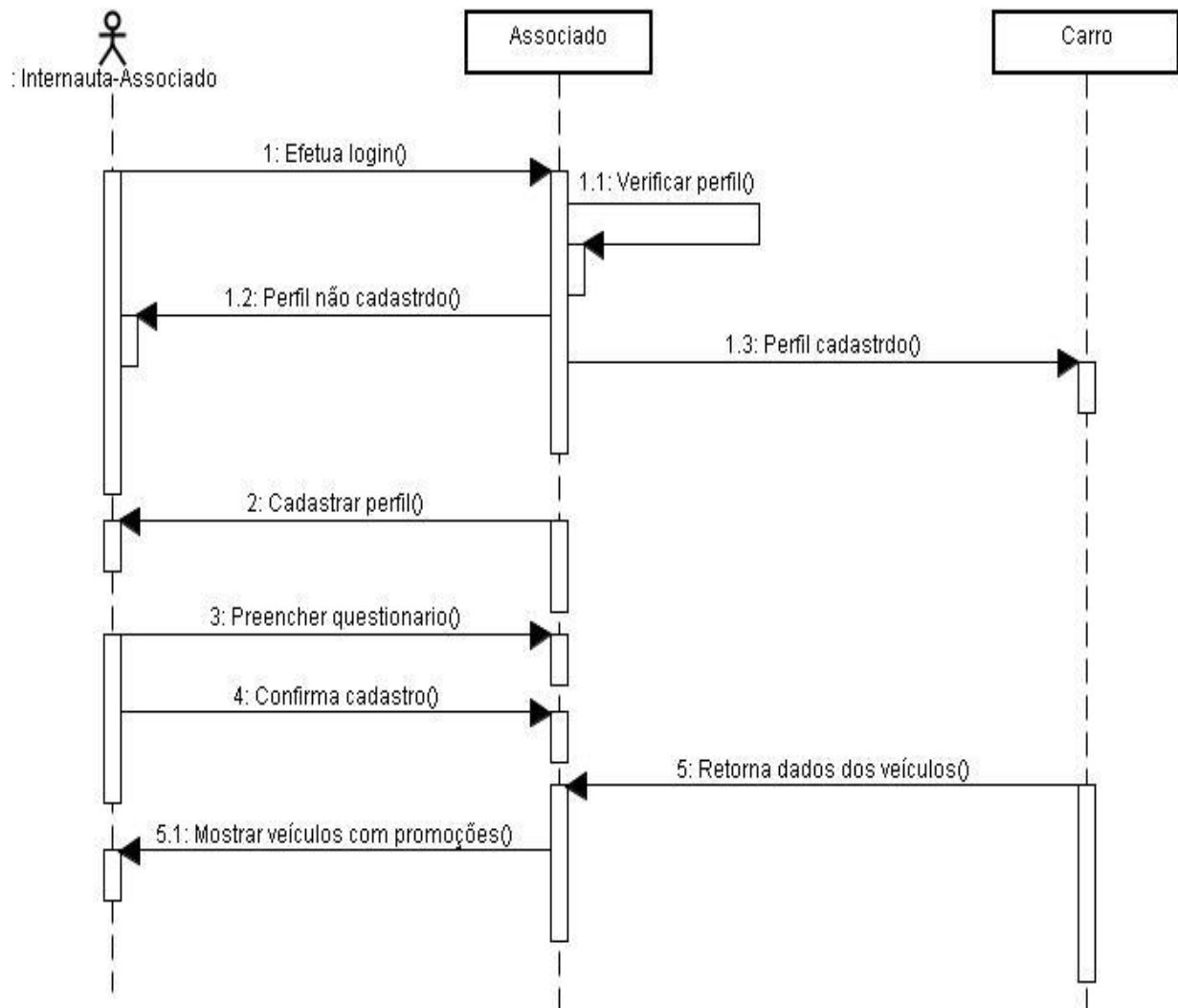


Figura 3.4.12. – Diagrama Sequência Cadastrar Perfil

3.5. Diagrama de Atividade

O diagrama apresentado foi criado baseando-se no procedimento do usuário efetuar aluguel de um veículo sem precisar comparecer ao estabelecimento. O princípio o usuário deverá fazer login no sistema, e caso não esteja cadastrado deverá fazer o cadastro. O usuário deve também possuir a reserva cadastrada, caso não tenha poderá fazê-la se não possuir nenhuma pendência. Estando com a reserva cadastrada ele optará pelas formas de pagamento disponíveis. Ele irá esperar o sistema confirmar o pagamento e após a confirmação o sistema automaticamente enviará um E-mail confirmando que o contrato foi fechado com sucesso.

Existem três estados finais, o primeiro é o usuário efetuar logoff antes de iniciar o processo de aluguel do veículo, o segundo é durante o cadastro de reserva que faz a verificação de pendência do usuário e o terceiro quando alcança o último estágio (Fechamento do contrato).

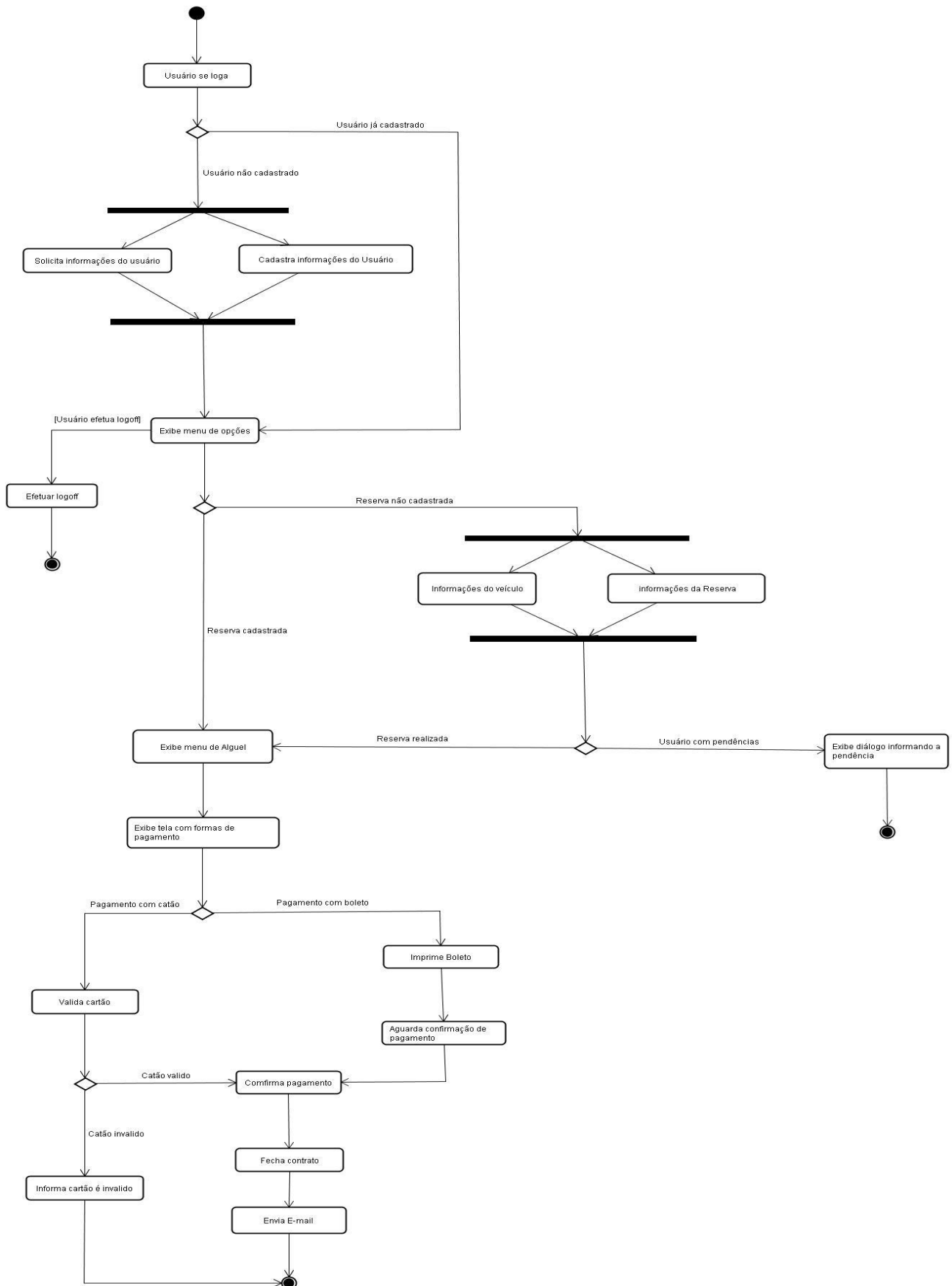


Figura 3.5. – Diagrama de Atividade

3.6. Diagrama de Implantação

O sistema tem a necessidade de processar seus dados num sistema cliente-servidor com um banco de dados centralizado, contendo todos os registros que os usuários e empregados terão que acessar.

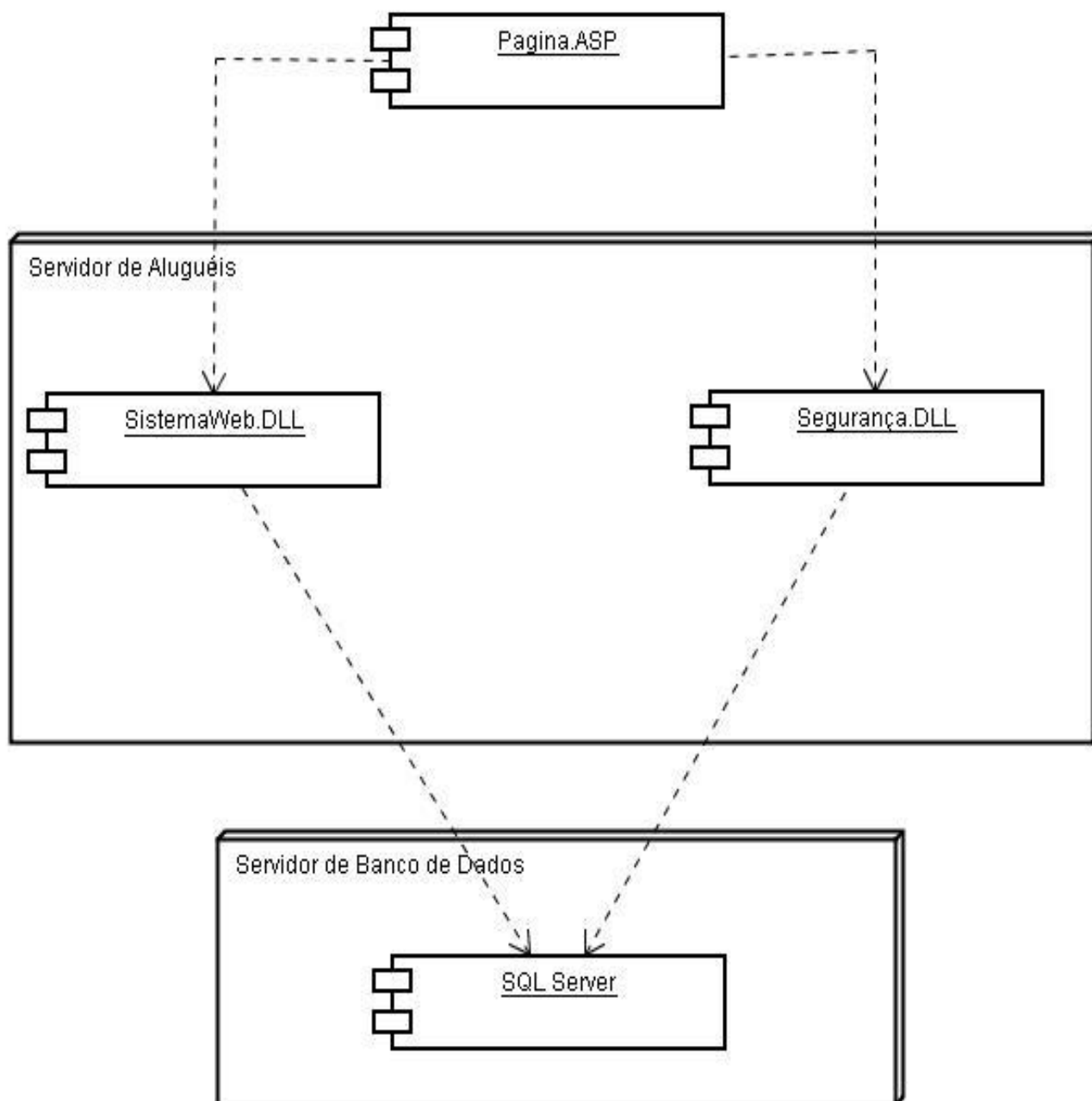


Figura 3.6. – Diagrama de Implantação

CAPÍTULO IV – Lógica Nebulosa

4.1. Introdução

4.1.1. Definição

A **lógica difusa** ou **lógica nebulosa** é uma generalização da lógica booleana que admite valores lógicos intermediários entre a falsidade e a verdade (como o talvez). Como existem várias formas de se implementar um modelo Nebuloso, a **lógica Nebulosa** deve ser vista mais como uma área de pesquisa sobre tratamento da incerteza, ou uma família de modelos matemáticos dedicados ao tratamento da incerteza, do que uma lógica propriamente dita. (George, 1995).

Segundo o mesmo autor, a **lógica difusa** normalmente está associada ao uso de uma teoria de conjuntos Nebulosos. As implementações da lógica difusa permitem que estados indeterminados possam ser tratados por dispositivos de **controle**, como por exemplo avaliar conceitos como *morno*, *médio*...Ao trabalhar com a lógica Nebulosa é comum chamar a lógica booleana de **lógica nítida**.

Muitos pesquisadores de versões booleanas de lógica não aceitam a lógica Nebulosa como uma verdadeira lógica, no sentido em que aceitam, por exemplo, a lógica modal. Isso pode ser associado a diferentes fatos, entre eles o fato de muitos modelos permitir soluções aproximadas que não correspondem a uma "verdade" lógica. (George,1995).

4.1.2. Objetivo:

O objetivo da utilização da lógica Nebulosa consiste em simular todas as possibilidades viáveis do sistema de aluguéis on-line em oferecer novas e diferentes funcionalidades para o usuário. As funcionalidades podem ser promoções ou veículos oferecidos por categorias.

Cada usuário cadastrado como associado deverá cadastrar seu perfil através de um questionário que constará de várias perguntas, dessas perguntas alguns dados serão de grande utilidade, pois iram ser transformadas em variáveis de entrada para o processo de Fuzzyficação juntamente com os dados cadastrados do associado.

O Perfil do associado pode ser classificado como: Basic; Advanced e Master.

A figura abaixo ilustra a arquitetura funcional Genérica de um sistema nebuloso

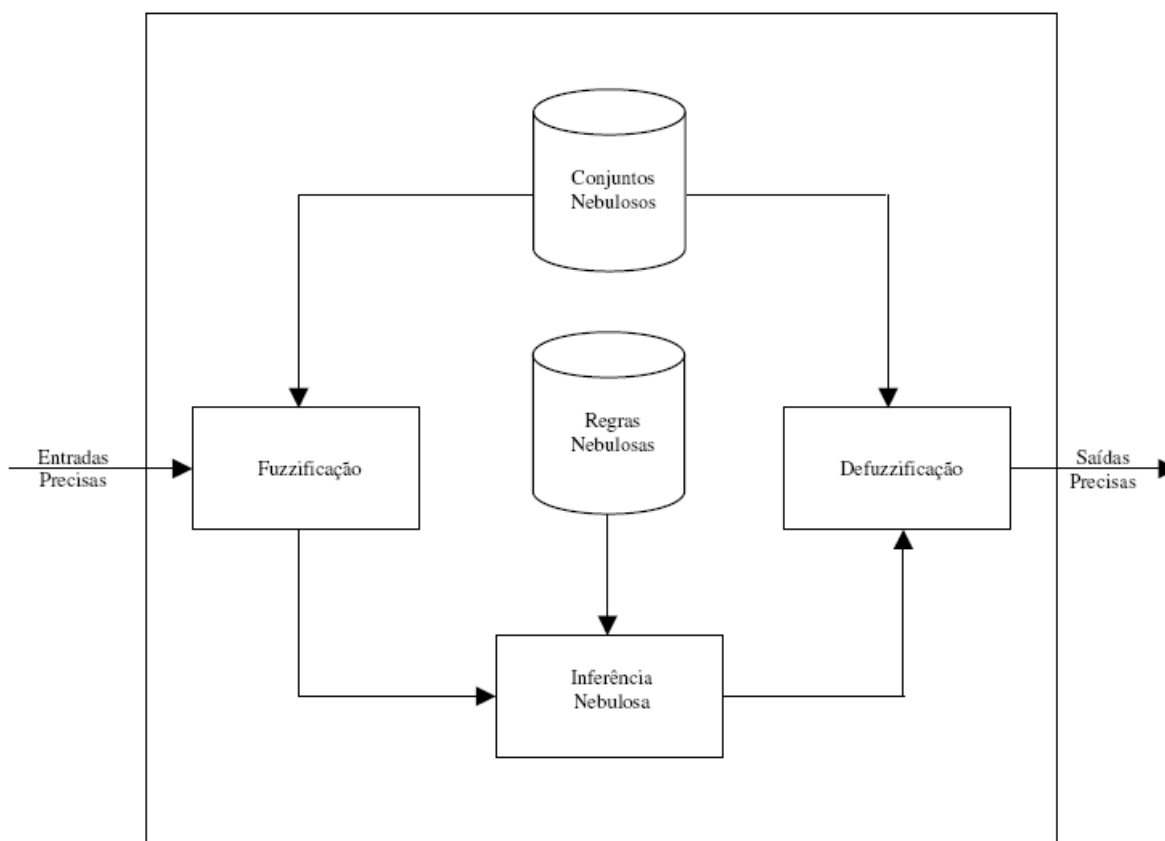
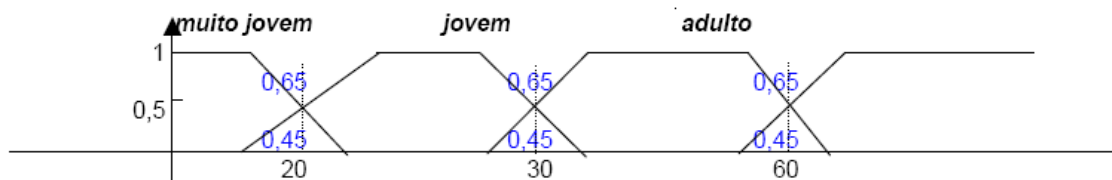


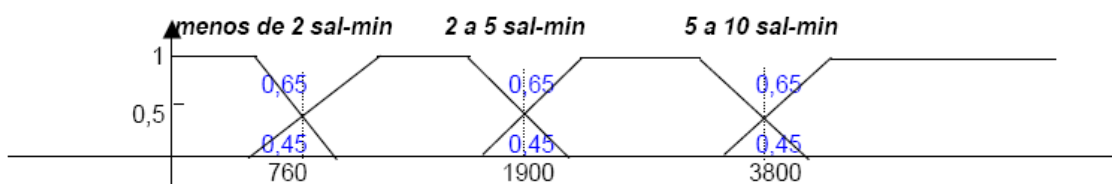
Figura 4.1. – Lógica Nebulosa

4.1.3. Gráficos de inferência

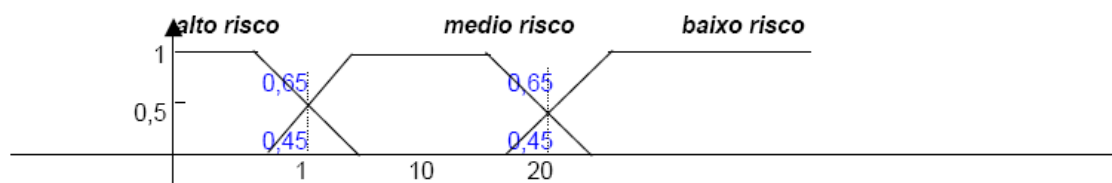
Idade:



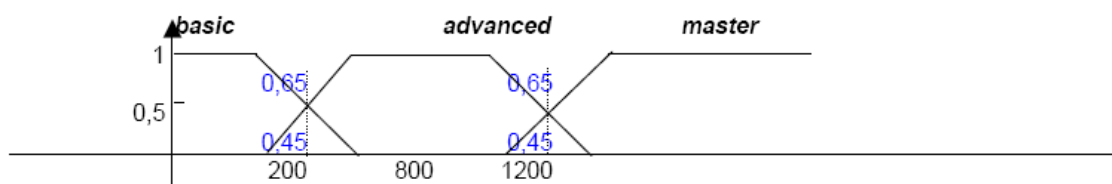
Salário:



Carteira:



Perfil:



4.1.4. Conjuntos Nebulosos

Idade	16 a 20	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a +70
<i>Muito jovem</i>	0,8	0,65	0,3	0,2	0,15	0,1	0,1
<i>Jovem</i>	0,6	0,45	0,65	0,35	0,25	0,2	0,1
<i>Adulto</i>	0,1	0,2	0,45	0,75	0,8	0,65	0,3
<i>Idoso</i>	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,45	0,7

Salário	190	380	760	1200	1900	2500	3800 a +3800
<i>Baixo</i>	0,8	0,7	0,65	0,3	0,2	0,15	0,1
<i>Médio</i>	0,3	0,4	0,45	0,7	0,8	0,2	0,1
<i>Alto</i>	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,65	0,9

Carteira	½ a 1	1 a 5	5 a 10	10 a 15	15 a 20	20 a 25	25 a +25
<i>Baixo risco</i>	0,1	0,2	0,3	0,3	0,15	0,45	0,8
<i>Médio risco</i>	0,2	0,45	0,5	0,55	0,45	0,35	0,2
<i>Alto risco</i>	1,0	0,65	0,4	0,25	0,2	0,15	0,1

Perfil	0	200	500	1000	1200	2000 a + 2000
<i>Basic</i>	1,0	0,8	0,65	0,25	0,1	0,1
<i>Advanced</i>	0,1	0,2	0,45	0,75	0,85	0,2
<i>Master</i>	0,1	0,1	0,1	0,15	0,25	0,9

4.1.5. Fuzzificação:

Desejamos saber qual é o perfil do usuário Pedro de Assis Motta de 28 anos e salário de R\$ 1.440,00 e com 10 anos de experiência na carteira de motorista.

Idade

- $\mu_{\text{jovem}}(28) = 0.45$
- $\mu_{\text{adulto}}(28) = 0.2$
- $\mu_{\text{idoso}}(28) = 0.1$

Salário

- $\mu_{\text{menos de dois salários mínimos}}(1440) = 0.2$
- $\mu_{\text{De dois a cinco salários mínimos}}(1440) = 0.6$
- $\mu_{\text{De cinco a dez salários mínimos}}(1440) = 0.4$

Carteira

- $\mu_{\text{baixo risco}}(10) = 0.65$
- $\mu_{\text{Médio risco}}(10) = 0.65$
- $\mu_{\text{Alto risco}}(10) = 0.35$

4.1.6. Regras Nebulosas:

R1 : SE idade é Muito jovem **E** salário é um a três salários mínimos **E** carteira é alto risco
ENTÃO Perfil é Basic.

R2 : SE idade é Muito jovem **E** salário é a dez salários mínimos **E** carteira é baixo risco
ENTÃO Perfil é advanced.

R3 : SE idade é Muito jovem **E** salário é mais de dez salários mínimos **E** carteira é médio risco
ENTÃO Perfil é Máster.

R4 : SE idade é jovem **E** salário é dois a cinco salários mínimos **E** carteira é alto risco
ENTÃO Perfil é Basic.

R5 : SE idade é jovem **E** salário é cinco a dez salários mínimos **E** carteira é baixo risco
ENTÃO Perfil é advanced.

R6 : SE idade é jovem **E** salário é mais de dez salários mínimos **E** carteira é médio risco
ENTÃO Perfil é Máster.

R7 : SE idade é adulto **E** salário é dois a cinco salários mínimos **E** carteira é alto risco
ENTÃO Perfil é Advanced.

R8 : SE idade é adulto **E** salário é cinco a dez salários mínimos **E** carteira é baixo risco
ENTÃO Perfil é Advanced.

R9 : SE idade é adulto **E** salário é mais de dez salários mínimos **E** carteira é médio risco
ENTÃO Perfil é Advanced.

R10 : SE idade é idoso **E** salário é dois a cinco salários mínimos **E** carteira é alto risco
ENTÃO Perfil é Advanced.

R11 : SE idade é idoso **E** salário é cinco a dez salários mínimos **E** carteira é baixo risco
ENTÃO Perfil é Advanced.

R12 : SE idade é idoso **E** salário é mais de dez salários mínimos **E** carteira é médio risco
ENTÃO Perfil é Advanced.

4.1.7. Defuzzificação

Regra 1:

Se idade é jovem e salário é menos de dois salários mínimos e carteira é alto risco Então Perfil é Basic. (grau de disparo da regra $\text{Min}\{0,45;0,2;0,35\} = 0,2$)

Resultado: O Perfil é Basic com grau de pertinência 0.2

Regra 2:

Se idade é idoso e salário é de dois a cinco salários mínimos e carteira é médio risco Então Perfil é Advanced. (grau de disparo da regra $\text{Min}\{0,1;0,;0,65\} = 0,1$)

Resultado: O Perfil é Advanced com grau de pertinência 0.1

Regra 3:

Se idade é adulto e salário é de cinco salários a dez salários mínimos e carteira é baixo risco Então Perfil é Master. (grau de disparo da regra $\text{Min}\{0,2;0,4;0,35\} = 0,2$)

Resultado: O Perfil é Master com grau de pertinência 0.2

Sendo: $\mu_{\text{Basic}}(X) = 0,2$ / $\mu_{\text{Advanced}}(Y) = 0,1$ / $\mu_{\text{Master}}(Z) = 0,2$

Por tanto: $X = 850$ / $Y = 0$ / $Z = 900$

$$\text{Perfil} = \frac{(0,2 \times 850) + (0,1 \times 0) + (0,2 \times 900)}{0,2 + 0,1 + 0,3} = 530 \text{ pontos}$$

Assim sendo, pelo sistema nebuloso mostrado acima, um associado de 28 anos com R\$ 1.440,00 de salário e com 10 anos de experiência na carteira de motorista deve obter no seu perfil 530 pontos (saída precisa).

CAPÍTULO V – IMPLEMENTAÇÃO

5.1. Visão Geral

“Durante a implementação, é importante utilizar as boas práticas de engenharia de software de modo que o andamento do projeto seja direto e que o sistema implementado seja flexível e expansível.”(RUMBAUGH, BLAHA, PREMERLANI, EDDY, LORRESEN, 1994).

Com o objetivo de tornar o sistema mais amigável, rápido e confiável, foram utilizadas diversas tecnologias entre elas várias linguagens de programação, componentes e programas.

Nesta fase, temos traduzidas para uma linguagem de programação todas as classes de objetos e relacionamentos definidos pelas fases anteriores deste projeto.

O protótipo do sistema foi desenvolvido utilizando a arquitetura cliente servidor de 3 camadas, tecnologia esta que permite obter algumas vantagens, tais como a base de dados independente patrocinando maior escalabilidade e flexibilidade, as ferramentas GUI (Graphic User Interface) permitem desenvolver a aplicação mais rapidamente e amigáveis ao usuário, os servidores já não necessitam de recursos em demasia, dentre outros.

5.2. Tecnologias utilizadas

Para iniciarmos a fase de implementação, o primeiro passo a ser resolvido foi em qual linguagem implementar o sistema Web e quais tecnologias deveriam ser utilizadas. Após análise e pesquisa sobre os sistemas hoje utilizados para desenvolvimento de páginas web dinâmicas (PHP, ASP, DELPHI, Java Script, perl, etc) optamos por implementar o projeto de diplomação utilizando Visual Studio 2005, um ambiente de desenvolvimento integrado para o .NET Framework.

.NET Framework : É uma plataforma desenvolvida pela Microsoft para desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações web que possui diversos componentes utilizados em um novo paradigma de desenvolvimento de software tendo como principal objetivo a Internet.

Os principais elementos do .NET Framework são :

- CLR (Common Language Runtime);
- Metadata;
- Assemblies;
- Linguagens Habilitadas ao .NET;
- Common Type System;
- Interoperabilidade entre diferentes linguagens;
- Web Services;
- Servidores. NET;
- ADO. NET.

ASP.NET : É parte da plataforma .NET Framework que tem um grande número de controles e componentes baseados em XML, suporta várias linguagens de programação tais como Visual Basic, C#, C++, entre outras, possui uma maior escalabilidade e é totalmente orientada a objetos.

C# : É uma linguagem criada para ter a simplicidade e facilidade do Visual Basic, aliadas ao poder do C++. Ela foi utilizada para criar a maioria dos componentes do .NET Framework e sua sintaxe é muito semelhante a Java.

AJAX : É uma técnica que consiste em utilizar JavaScript, XML e XmlHttpRequest de forma a criar páginas que executem código sem serem recarregadas, ou seja, sem realizar postbacks ou reload nas página.

SQL SERVER 2000: Sistema Gerenciador de Banco de Dados criado pela Microsoft para competir diretamente com o ORACLE. Tem uma interface intuitiva e de fácil compreensão o facilita a criação e manutenção de um banco de dados.

5.3. Interface com usuário

Realizada a explicação sobre o funcionamento do sistema, este tópico mostrará as principais telas do sistema e como o sistema interage com os usuários.

A seguir ilustramos a figura 5.3.1, com a tela de entrada do Web site SIGACAR, através dessa área o internauta poderá solicitar sua senha, fazer um novo cadastro como associado além acessar algumas outras funções apresentadas.

SIGACAR		Cadastro-se	Login	Password	OK
Sistema de Gerenciamento de Aluguel de Carros On-line		Esqueceu sua senha?			
Home	Dados Pessoais	Veículos	Reserva	Tarifas	Quem Somos
	E 1	R\$ 15,0000	R\$ 63,0000	R\$ 250,0000	
	D 2	R\$ 55,4800	R\$ 150,5000	R\$ 998,2100	
	A 3	R\$ 10,5000	R\$ 56,9900	R\$ 220,0000	
	A 5	R\$ 10,5000	R\$ 56,9900	R\$ 220,0000	

Figura 5.3.1. – Tela principal de entrada do Website

A seguir ilustramos a figura 5.3.2. , com a tela de solicitação de login feita por um administrador do sistema que preencheu a confirmação de e-mail e password incorretos, vale salientar que qualquer outro usuário interagindo com cadastro de login que não seja administrador a opção de escolha do tipo de usuário não seria exibida que é ilustrada pela figura 5.3.3.

The screenshot shows the SIGACAR login page. At the top, there is a header with the logo 'SIGACAR' and the text 'Cadastre-se'. To the right, it says 'Bem vindo, alex' and 'Ultimo Acesso, 23/11/2007'. Below the header, there is a navigation bar with links: Home, Dados Pessoais, Veículos, Reserva, Tarifas, and Quem Somos. A red box highlights an error message: '• Password incorreto.' and '• Email incorreto.'. Below the error message, there is a 'Cadastre-se' section with a form. The form has fields for 'Login' (filled with 'anderson'), 'Password' (filled with '*****'), 'LblEmail' (filled with 'anderson@hotmail.com'), 'Confirma Password' (filled with '*****'), 'Confimar Email' (filled with 'anderson@hotmail.com'), and 'Tipo' (a dropdown menu showing 'Administrador'). There are 'Enviar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right of the form.

Figura 5.3.2. – Tela de cadastro de login do administrador.

The screenshot shows the SIGACAR login page. At the top, there is a header with the logo 'SIGACAR' and the text 'Cadastre-se'. To the right, there is a 'Login' section with a text input field and a 'Password' section with a text input field. Below the header, there is a navigation bar with links: Home, Dados Pessoais, Veículos, Reserva, Tarifas, and Quem Somos. Below the navigation bar, there is a 'Cadastro de login' section with a form. The form has fields for 'Login', 'Password', 'LblEmail', 'Confirma Password', and 'Confimar Email'. There are 'Enviar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right of the form.

Figura 5.3.3. – Tela de cadastro de login.

A seguir ilustramos a figura 5.3.4. , com a tela de cadastro e consulta de dados pessoais. A diferença entre elas é a opção de alterar exibida apenas na tela de consulta de dados pessoais.

SIGACAR **Cadastre-se** Bem vindo, alex
Ultimo Acesso, 23/11/2007 [Logout](#)

Sistema de Gerenciamento de Aluguel de Carros On-line [Esqueceu sua senha?](#)

[Home](#) [Dados Pessoais](#) [Veículos](#) [Reserva](#) [Tarifas](#) [Quem Somos](#)

[Cadastrar](#)
[Consultar](#)

Dados Pessoais

Nome	Alex Ribeiro de Faria	Nascimento	18/8/1983
Endereço	Muller Campos	Número	25
Complemento	FdS	Bairro	Mateyus
CEP	25525480	Estado	RJ
Cidade	São João	Sexo	☒ M ☐ F
Telefone	27566490	Celular	94011477
CPF	095.692.487-50	Orgão Emissor	Detran
RG	0101010	1º CNH	18/8/1983
CNH	2123121	Validade CNH	12/8/1983

☐ Alterar [Confirmar](#) [Cancelar](#)

Figura 5.3.4. – Tela de cadastro e consulta de dados pessoais.

A seguir ilustramos a figura 5.3.5. , com a tela de consulta de dados associados que permite ao administradores do sistema efetuar pesquisas e ordenar os dados dos usuários cadastrados por id, nome, email ou CPF. Possui também a opção de visualizar dados que exibe os dados completos dos associados(tela ilustrada pela figura 5.3.6.) permitindo assim que administradores possam alterar os dados exibidos.

The screenshot displays the SIGACAR web application interface. At the top, there is a header with the logo 'SIGACAR' and the text 'Sistema de Gerenciamento de Aluguel de Carros On-line'. To the right of the header, it says 'Cadastre-se' and 'Bem vindo, alex', followed by 'Ultimo Acesso, 23/11/2007' and a 'Logoff' link. Below the header is a navigation bar with links: 'Home', 'Dados Pessoais', 'Veiculos', 'Reserva', 'Tarifas', and 'Quem Somos'. The main content area is titled 'Consulta de dados Pessoais'. It features a search section with a 'Pesquisa por :' label and four radio buttons for 'ID', 'Nome', 'Email', and 'CPF'. Below this, there is a text input field labeled 'Nome :' with the letter 'a' entered, and a 'Pesquisar' button. To the right of the search section is a 'Visualizar Dados' button. Below the search section is a table with four columns: 'IdAssociado', 'Nome', 'email', and 'CPF'. The table contains seven rows of data, with the third row highlighted in orange.

<u>IdAssociado</u>	<u>Nome</u>	<u>email</u>	<u>CPF</u>
29	Administrador	adm@sigacar.com	121.212.121-99
1	Alex Ribeiro de Faria	alexfariakof@gmail.com	095.692.487-50
19	Diogo Tavares Dias	d@g.com	889.222.454-55
15	Eneida Santana	eneida@g.com	254.354.656-88
24	Te adoro	hello@gmail.com	999.999.999-99
22	Rone dos Santos	rone@gmail.com	

Figura 5.3.5. – Tela de cadastro e consulta de dados pessoais.

SIGACAR **Cadastre-se** Bem vindo, alex
Ultimo Acesso, 23/11/2007 Logoff

Sistema de Gerenciamento de Aluguel de Carros On-line Esqueceu sua senha?

Home Dados Pessoais Veículos Reserva Tarifas Quem Somos

Consulta de dados Pessoais

Pesqui

Nome :

IdAssociado: 1

Nome Alex Ribeiro de Faria Email: alexfariakof@gmail.com

Endereço Muller Campos Nascimento 18/8/1983 00:00:00

Complemento FdS Número 25

CEP 25525480 Bairro Mateyus

Cidade São João Estado RJ

Telefone 27566490 Sexo ☒ M ☐ F

CPF 095.692.487-50 Celular 94011477

RG 0101010 Orgão Emissor Detran

CNH 2123121 Emissão 18/8/1983 00:00:00

Validade 12/8/1983 00:00:00

Salvar Cancelar

Figura 5.3.6. – Tela de cadastro e consulta de dados pessoais.

A seguir ilustramos a figura 5.3.7. , com a tela de consulta de veículos cadastrados no sistema que permite aos administradores efetuar pesquisas e ordenar os dados dos veículo por Placa, preço e categoria. Possui também a opção de visualizar dados que exibe os dados completos dos veículos(tela ilustrada pela figura 5.3.8) permitindo assim que administradores possam alterar os dados exibidos.

SIGACAR Cadastre-se Bem vindo, alex
Ultimo Acesso, 23/11/2007 Logoff

Sistema de Gerenciamento de Aluguel de Carros On-line Esqueceu sua senha?

Home Dados Pessoais Veículos Reserva Tarifas Quem Somos

Cadastrar Consultar

Consulta de veículos

Pesquisa por : ☐ Placa ☐ Preços ☐ Categoria

Placa :

	<u>Placa</u>	<u>Grupo</u>	<u>Diaria</u>	<u>semanal</u>	<u>Mensal</u>	<u>IdVeiculo</u>
	LNH-4545	B	R\$ 15,0000	R\$ 63,0000	R\$ 250,0000	1
	CBY-9928	A	R\$ 10,5000	R\$ 58,9900	R\$ 220,0000	3
	jhkjhjkh	A	R\$ 10,5000	R\$ 58,9900	R\$ 220,0000	9

Figura 5.3.7. – Tela de cadastro e consulta de dados pessoais.

SIGACAR **Cadastre-se** **Login** **Password** **OK**

Sistema de Gerenciamento de Aluguel de Carros On-line **Esqueceu sua senha?**

[Home](#) [Dados Pessoais](#) [Veículos](#) [Reserva](#) [Tarifas](#) [Quem Somos](#)

Consulta de veículos

Pesqui
● Placa
Placa :

IdVeiculo: 3

Placa: CBY-9928

Ano: 1983

Modelo: Vectra

Fabricante: Gol

Foto:  **Foto**

Procurar...

Atualizar **Cancelar**

	jhkjhkh	A	R\$ 10,5000	R\$ 58,9900	R\$ 220,0000	9
---	---------	---	-------------	-------------	--------------	---

Figura 5.3.8. – Tela de cadastro e consulta de dados pessoais.

SIGACAR	Cadastre-se	Login	Password	OK
Sistema de Gerenciamento de Aluguel de Carros On-line		Esqueceu sua senha?		
Home	Dados Pessoais	Veículos	Reserva	Tarifas

Cadastrar Reserva

Confirma

Retirada

Estado	Cidade	Data	Hora
.	Selecione um Municipio.	13/12/2007	

Devolução

Estado	Cidade	Data	Hora
.	Selecione um Municipio.		

Tarifa

☒ Km	☐ Diaria	☐ Mensal
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Veículo

Descrição	Anual	Mensal	IdVeiculo
Modelo economico	10,5000	36,9900	220,0000
Palaio			9

Hoje: novembro 23, 2007

Buscar

Figura 5.3.9. – Tela de cadastro de reservas.

CAPÍTULO VI – CONCLUSÃO

6 - Conclusão

Ao longo da realização deste projeto a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) foi amplamente utilizada. Por ser uma ferramenta em grande ascensão no mercado de trabalho todos processos ao longo do desenvolvimento deste projeto foram descritos através dos diagramas. A grande vantagem da modelagem utilizada é que outra pessoa possa ler os diagramas apresentados e possa entender o funcionamento do sistema.

O desenvolvimento deste projeto baseou-se em conhecimentos técnicos e experiências pessoais, ou seja, criamos um protótipo que atendesse a requisitos mínimos necessários para que um sistema de aluguéis de automóveis funcionasse on-line.

Foram também utilizados outros métodos de software, além do citado acima, como a lógica nebulosa, que é um recurso importante para lidar com situações imprecisas ou incertas.

O sistema proposto teve como finalidade diversificar as informações sobre os produtos, para propiciar a escolha dos clientes de acordo com o seu perfil, fornecendo alternativa de uma vasta variedade de serviços e informações necessárias para realizar suas operações com segurança, confiabilidade, rapidez e com a maior comodidade possível, realizando o atendimento com eficiência.

Conclui-se que a análise do sistema a ser desenvolvido nos proporcionou capacidade de conhecer e trabalhar efetivamente com técnicas da inteligência artificial, à lógica nebulosa, incluindo ainda conceitos e metodologia da UML.

7 – Referências Bibliográficas:

7.1 BIBLIOGRAFIA:

7.1.1 – Consultas de livros

BOJADZIEV E BOJADZIEV, *Lógica Nebulosa e Sistemas Nebulosos*, 1997.

CEZAR, Cláudio. *Apostila de UML*. Rio de Janeiro: 2000

FOWLER, Martin & **SCOTT**, Kendall. **UML Essencial** . 2º ed. São Paulo: Bookman, 2000.

FURLAN, J. D. *Modelagem de objetos através da UML*. São Paulo: Market Books, 1999.

GEORGE J. KLIR E BO YUAN, *Fuzzy Sets and Fuzzy Logic – Theory and Applications*, Prentice Hall PTR, 1995.

LARMAN, C. *Utilizando UML e Padrões*. São Paulo: Bookman., 2000

REZENDE, *Artigos sobre a lógica nebulosa*, 2003.

R. TANSCHKEIT, "*Lógica Fuzzy, Raciocínio Aproximado e Mecanismos de Inferência*", Anais do 17º Encontro Nacional de Automática, pp.46-55, Natal, RN, julho/1998.

RUMBAUGH, James, BLAHA, Michael, PREMERLANI, Wiliam, EDDY, Frederick, LORENSEN, William. *Modelagem e Projeto Baseado em Objetos*. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

7.1.2 – Consultas via Internet

AJAX Control Toolkit. sample website, Acesso em: 08/09/2007

Disponível em <ajax.asp.net/ajaxtoolkit/NET>

ATLAS VISUAL. Seguro / Plano de Saúde. COTANDO.

Disponível em: <<http://www.cotando.com.br>> Acesso em: 15/03/07

BUGGY MANIA LTDA. Locadoras de Veículos. Buggy Mania, Arraial d'Ajuda – BA.

Disponível em:<<http://www.buggymania.com>>. Acesso em: 14/03/07.

CURUMIM . Locadora de Veículos em Porto Seguro.Porto Seguro –BA.

Disponível em: <<http://www.locadoracurumim.com.br>> Acesso em:13/03/07.

JÚNIOR, Maurício. *Livros publicados, Artigos, EBooks.* Brasília – DF.

Disponível em: <<http://www.mauriciojunior.org>>. Acesso em: 14/03/07.

MACORATTi. Visual Basic - Banco de Dados. Assunto: Microsoft.NET.

Disponível em <http://www.macoratti.net/07/09/aspn_ujs2.htm> Acesso em: 01/10/2007

Microsoft .NET. Shared Hosting Solutions ASP.NET Acesso em: 27/09/2007

Disponível em <<http://www.vwdhosting.net/>>

MINAS AGÊNCIA DIGITAL LTDA. Aluguel de Carro Porto Seguro. KATATUDO, inscrita no C.N.P.J. 06.014.248/0001, Uberaba – MG.

Disponível em:<http://www.katatudo.com.br/buscas/aluguel_de_carro_porto_seguro.html>

Acesso em: 13/03/07.

RENT A CAR. A Locadora de Veículos de Porto Seguro. LOCACITY, Porto Seguro-BA.

Disponível em:<<http://www.locacity.com.br>>. Acesso em: 13/03/07.

SOFTPWDIA. Free downloads enciclopédia. Acesso em:12/09/2007

Disponível em <<http://www.softpedia.com/progDownload/AJAX-Control-Toolkit-Download-82908.html>>

S.RAMOND, Erik. A enciclopédia livre. **Wikipedia.** Assunto: Microsoft.NET.

Disponível em <<http://pt.wikipedia.org/wiki/.net>>. Acesso em: 14/03/07.

LINHA DE CÓDIGO. Portal profissionais de TI, etc Acesso em: 05/09/2007

Disponível em <<http://www.linhadecodigo.com.br/>>

ASSINATURAS**Componentes:**

Alex Ribeiro de Faria

Professor Orientador:

Prof. Cláudio Passos